

南京市卫生科技发展项目 申 请 书

学科名称：中医针灸科专业

项目类别：一般性课题

项目名称：“枕项部埋线法”治疗无先兆偏头痛的临
床研究及脑 fMRI 机制研究

承担单位：南京市中医院

协作单位：无

项目负责人：寇任重 陶腊梅 范刚启

申请时间： 2023 年 03 月 17 日

完成时间： 2026 年 12 月 31 日

南京市卫生健康委员会制

填写说明

一、填写本申请书之前，请先查阅“南京市卫生科技发展项目管理暂行办法”，按照有关规定认真填写。各项内容要求实事求是，表达要明确、严谨。外来语同时用原文和中文表达。

二、申请书需以下附件：

1. 与合作单位或协作单位的合同书（或协议书）；
2. 有动物实验的须出具医学实验动物、动物设施、实验人员合格证明及实验动物研究伦理审查批件；
3. 涉及药物临床试验的，必须具备自主知识产权，同时提供相关证明（如院内制剂相关证明等）
4. 凡涉及临床试验的，需提供本单位医学伦理学批件；
5. 凡涉及人类遗传资源（含有人体基因组、基因及其产物的器官、组织、细胞、血液、制备物、重组脱氧核糖核酸构建体等及其产生的信息资料）的，有境外合作内容的，必须按照有关规定办理报批手续；
6. 科研诚信承诺书等其他证明材料。

南京市卫生科技发展项目申请人和参与者承诺书

为维护南京市卫生科技发展项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人在此郑重承诺：严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《医学科研诚信和相关行为规范》以及科技部、国家卫健委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在南京市卫生科技发展项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；

（二）购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；购买实验数据；

（三）违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；

（四）在项目申请书中以高指标通过评审，在项目计划书中故意篡改降低相应指标；

(五)以任何形式探听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

(六)本人或委托他人通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；

(七)向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；

(八)违反财经纪律和相关管理规定的行为；

(九)其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受南京市卫生健康委员会和相关部门作出的各项处理决定，包括但不限于撤销基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限南京市卫生科技发展项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

项目申请人签字：

项目参与者签字：

一、立项依据（包括国内外研究现状、发展趋势、理论与实践依据、研究目的意义等）

1 研究目的与意义

偏头痛防治已成为我国急需解决的公共卫生问题和社会问题。针刺预防性治疗偏头痛有效、安全，且已获得高级别循证医学证据支持，但其主流方法毫针需要患者频繁往返医院进行治疗，影响了治疗依从性，也限制了针刺的运用与推广。团队运用穴位埋线法代替毫针治疗，可较好地解决这一问题。前期临床观察显示团队原创的“枕项部埋线法”防治偏头痛有效、安全，但尚需严格设计的随机对照研究验证，其潜在效应机制也尚不明确。为此，本研究拟对“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛的疗效和安全性进行随机对照研究，同时探究其脑 fMRI 效应机制，为进一步推广“枕项部埋线法”防治偏头痛提供临床依据，并为阐释其效应机制提供证据。

2 国内外研究动态、发展趋势、理论与实践依据

2.1 偏头痛防治已成为我国急需解决的公共卫生问题和社会问题

偏头痛是临床极为常见的病症，具有高发病率、高致残性的特点：2019 年全球疾病负担报告显示，偏头痛全球年患病率高达 14.1%，且是全球第二大致残性疾病^[1]，因其多反复发作，发作时疼痛剧烈，严重影响患者的日常生活，故称“致残”。我国的偏头痛年患病率为9.3%，在严重影响患者生活质量的同时，每年造成直接或间接经济花费约3317亿元人民币^[2]。因此，偏头痛防治已成为我国急需解决的公共卫生问题和社会问题。

2.2 针刺预防性治疗偏头痛有效、安全

针刺预防性治疗偏头痛有效、安全，且已获得高级别循证医学证据支持：如国际权威杂志 JAMA Intern Med、BMJ 等先后于 2017 年、2020 年发表了针刺预防性治疗偏头痛的多中心随机对照研究，证实了针刺预防性治疗偏头痛的有效性与安全性^[3-5]；2016 关于针刺预防性治疗发作性偏头痛的系统评价结果也显示，针刺预防性治疗偏头痛有效，且在减少偏头痛发作频率方面优于西药^[6]。

本团队在南京市名中医、博士生导师范刚启教授的率领下，自 2009 年成立江苏省首家中医头痛门诊以来（见附件 1 头痛门诊成立相关材料），主要运用原创的排针平刺法、穴位埋线、穴位注射等针灸方法，诊治了大量包括偏头痛在内的头痛患者，

累计登记了头痛日志 11 本^[7]（见附件 2 头痛日志封面）。结合针刺预防性治疗偏头痛的选穴现状及问题，团队提出“将传统中医理论与现代医学理论如三叉神经血管学说、皮层扩布性抑制学说、神经分布区等相结合进行取穴，同时注重多因素系统分析、进一步明确穴位相对特异性，以提高针刺预防性治疗偏头痛疗效”的创新观点^[8]（具体详见附件 3 团队理论基础文章）。团队多年的临床实践显示：针灸预防性治疗偏头痛安全、有效。

2.3 穴位埋线作为针刺方法之一，可弥补目前主流针刺方法毫针的不足，促进针刺预防性治疗偏头痛的运用与推广。团队原创的“枕项部埋线法”的疗效、安全性尚需随机对照研究验证，其潜在效应机制尚不明确。

在多年临床实践中，团队发现：毫针在诸多针刺方法中应用最广，但由于预防性治疗偏头痛需要保证治疗频率和总体疗程，也就需要患者频繁往返医院进行治疗，为患者带来了不便，影响了患者治疗依从性，也限制了针刺预防性治疗偏头痛的运用与推广。

为此，团队开始探索运用穴位埋线疗法预防性治疗偏头痛^[9-11]，以期弥补毫针疗法的缺陷。穴位埋线是指将可吸收性的外科缝线置入穴位内，利用线体对穴位所产生的持续性刺激以防治疾病的方法。线体埋入皮下可持续刺激穴位，仅需 1-2 周治疗 1 次，相对毫针治疗大大减少了患者往返医院的频率，从而提高患者治疗依从性，促进针刺预防性治疗偏头痛的运用与推广。

前期团队从选穴、埋线操作等方面对埋线疗法进行了优化：最初采用脑空透风池、脑户透风府的透刺、排刺、平刺法埋线，临床观察显示其预防偏头痛治疗有效^[9]，但对中重度偏头痛患者疗效稍有不足；经过思考，后期选双侧风池、双侧枕项部经验穴，直刺法埋线，并与透刺排刺平刺法埋线相对比，取得了相对更优的疗效；最终优选出“枕项部埋线法”这一原创埋线疗法^[10-11]。（见附件 4 临床研究及机制研究预实验）。总体而言，初步的临床观察提示“枕项部埋线法”预防性治疗偏头痛有效、安全^[10-11]，但尚缺乏随机对照研究进一步验证，且其潜在效应机制尚不明确。

2.4 运用 fMRI 技术可初步探究枕项部埋线预防性治疗偏头痛的中枢整合机制，填补相关研究领域空白

功能性磁共振成像(fMRI) 技术是一种新兴的神经影像学技术,其原理是利用核磁造影来测量神经元活动所引发的血流动力学的改变,目前应用最广泛的是血氧水平依赖性磁共振成像(BOLD-fMRI)技术。研究表明,偏头痛患者相较于健康受试者,默认模式网络(DMN)、执行控制网络、突显网络这3个静息态脑网络存在脑功能连接降低的现象,且与疼痛程度及发病频率呈显著相关性^[12-13]。针刺可能通过激活与调节疼痛相关的脑区如右脑岛-边缘系统-小脑的脑功能连接网络发挥对偏头痛的镇痛效应^[14]。

团队前期运用 BOLD-fMRI 技术,对偏头痛患者头部的不同神经支配穴针刺治疗前及治疗后 2h,各脑功能区低频振荡幅度(ALFF)值的变化进行了研究。结果显示:

针刺偏头痛患者枕神经支配区穴,治疗后枕叶、颞叶、额叶、顶叶、左梭状回、中脑、左扣带回、角回、左小脑前叶的 ALFF 值显著高于治疗前 ($P<0.05$, Bonferroni 校正前),治疗后左额叶、右边缘叶、右小脑扁桃体、左小脑前后叶、双侧扣带回、左楔前叶、右海马旁回、左直回的 ALFF 值显著低于治疗前 ($P<0.05$, Bonferroni 校正前)(见图1);

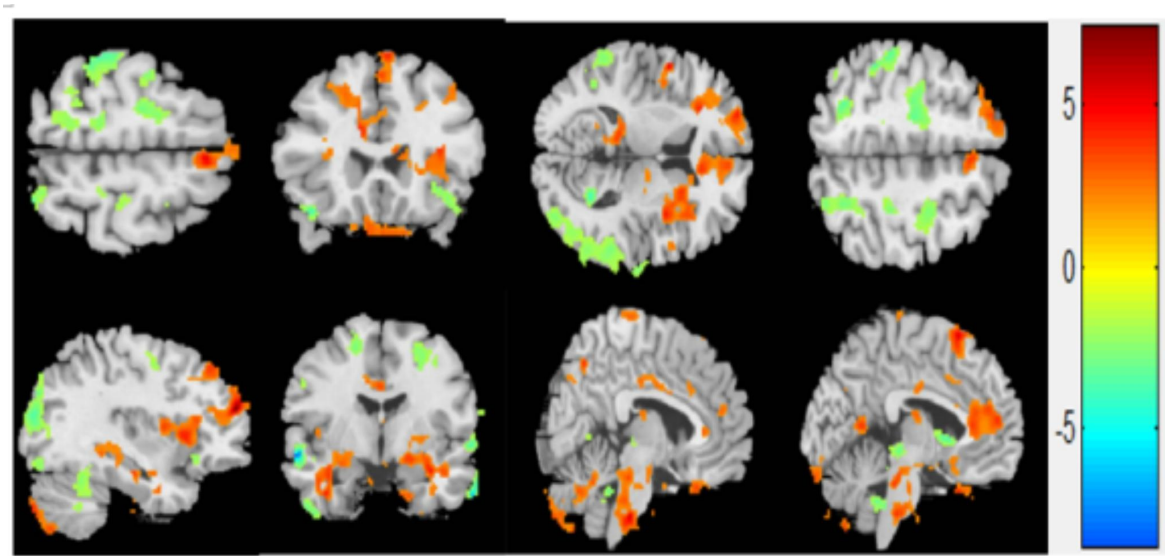


图1 针刺枕神经支配区穴低频振荡幅度(ALFF)值治疗后较治疗前增强和减弱的脑区
注:彩图中冷色区域代表患者治疗后前相较于治疗前减低的区域,暖色代表患者治疗后相较于治疗前增强的区域,下同。

针刺偏头痛患者三叉神经支配区穴，治疗后小脑后叶、中央后回、右扣带回、颞叶、额叶、梭状回、双侧顶叶下小叶的 ALFF 值显著高于治疗前 ($P < 0.05$, Bonferroni 校正前)，治疗后延髓、中脑、丘脑、小脑前叶、中央前回、中央后回、边缘叶、额叶、颞叶的 ALFF 值显著低于治疗前 ($P < 0.05$, Bonferroni 校正前) (见图 2)

最终团队得出“毫针刺急性镇痛的中枢机制基于多个脑功能区协同变化，其中中脑导水管周围灰质系统、边缘系统和疼痛中枢网络起到重要调节作用”的结论^[15]。(见附件 4 临床研究及机制研究预实验)

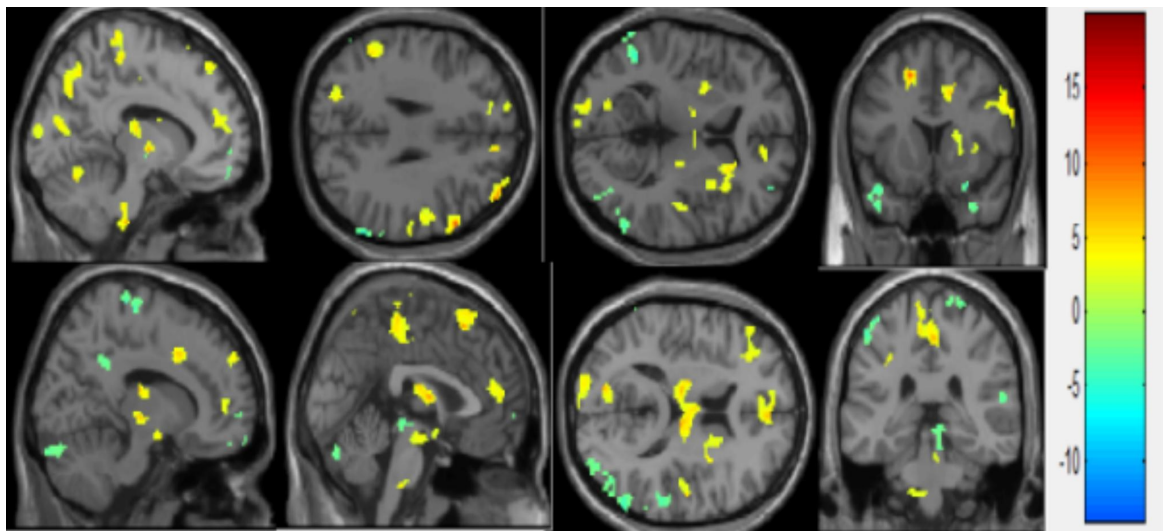


图 2 针刺三叉神经支配区穴低频振荡幅度 (ALFF) 值治疗后较治疗前增强和减弱的脑区

目前运用 fMRI 技术探究穴位埋线预防性治疗偏头痛的效应机制研究尚属空白，而明确穴位埋线疗法的中枢效应整合机制，也可以为筛选其适宜人群、预测疗效提供指导意义^[16]。因此，运用 fMRI 技术对原创的“枕项部埋线法”防治偏头痛的中枢整合机制进行研究，具有研究意义和可行性，并可填补相关研究领域空白。

综上，本项目拟对团队原创的“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛的疗效和安全性进行随机对照研究，同时探究其脑 fMRI 效应机制，为进一步推广“枕项部埋线法”防治偏头痛提供临床依据，并为阐释其效应机制提供证据。

参考文献

- [1]GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators.Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019.Lancet[J].2020,396(10258):1204-1222.
- [2]Yu S,Liu R,Zhao G,et al.The prevalence and burden of primary headaches in China: A population-based door-to-door survey[J]. Headache,2012,52(4):582-591.
- [3]Zhao L,Chen J,Li Y,et al.The Long-term Effect of Acupuncture for Migraine Prophylaxis:A Randomized Clinical Trial[J].JAMA Intern Med,2017,177(4):508-515.
- [4]Xu S, Yu L, Luo X,et al.Manual acupuncture versus sham acupuncture and usual care for prophylaxis of episodic migraine without aura: multicentre,randomised clinical trial[J].BMJ,2020,368:m697.DOI: 10.1136/bmj.m697.
- [5]Li Y,Zheng H,Witt C M,et al.Acupuncture for migraine prophylaxis: a randomized controlled trial[J].CMAJ,2012,184(4):401-410.DOI: 10.1503/cmaj.110551.
- [6]Linde K,ALLais G,Brinkhaus B,et al.Acupuncture for the prevention of episodic migraine[J].Cochrane Database of Systematic Reviews,2016,6(6):CD001218.
- [7]林祺,周文珠,王悦,杨春滢,罗妮莎,范香瀛,寇任重,王琳,侯腾,范刚启.排针平刺法治疗头痛[J].中国针灸,2020,40(11):1193-1197.
- [8]王丹,文亚,文玉茵,范刚启.针刺预防性治疗偏头痛穴位优选现状及思考[J].中国针灸,2019,39(08):896-900.
- [9] 郑咏淇.排针平刺穴位埋线法预防性治疗偏头痛疗效观察[D].南京中医药大学,2016.
- [10]刘岚青.不同穴位埋线法治疗偏头痛临床观察[D].南京中医药大学,2018.
- [11]王丹.穴位埋线联合药物预防性治疗无先兆偏头痛的疗效观察[D].南京中医药大学,2019.
- [12]Yu Z B,Lv Y B,Song L H,et al.Functional connectivity differences in the insular sub-regions in migraine without aura: A resting-state functional magnetic resonance imaging study[J].Front Behav Neurosci,2017,11:124.
- [13]Androulakis X M,Krebs K,Peterlin B L,et al.Modulation of intrinsic resting-state fMRI networks in women with chronic migraine[J].Neurology,2017,89(2):163-169.
- [14]刘姗姗,王波,詹松华.针刺调节偏头痛静息态疼痛相关脑功能网络的 fMRI 研究[J].中国中西医结合影像学杂志,2021,19(01):85-87+91.
- [15]范香瀛. 偏头痛发作期不同神经支配区穴针刺镇痛效应评价及 fMRI 差异比较[D].南京中医药大学,2020.
- [16]尹涛,滕雨可,曾芳.针灸神经影像学 research 现状与展望[J].生命科学,2022,34(05):517-524.

二、研究内容（包括研究目标、关键技术和创新之处、应用前景、预期达到的主要技术指标、学术水平等）

1 研究目标

- （1）明确“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛的疗效和安全性。
- （2）明确“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛对患者多个脑功能区协同调节的中枢整合效应机制。

2 关键技术

- （1）无先兆偏头痛的诊断；
- （2）“枕项部埋线法”的实施方案；
- （3）头痛发作天数、头痛发作次数、头痛程度、偏头痛特异性生活质量评分的评估；
- （4）fMRI 技术的运用与判读技术。

3 创新之处

- （1）原创的埋线治疗方法：“枕项部埋线法”为本项目团队原创的埋线方法，选穴选取双侧风池和颈项部经验穴，可为临床预防性治疗无先兆偏头痛提供新方案。
- （2）创新的埋线对照组设计：埋线对照组包括枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组，从刺激部位、刺激方式两方面探究埋线疗法对临床效应和机制的影响，全面、准确阐释“枕项部埋线法”的临床效应及机制。
- （3）填补埋线机制研究空白：基于脑 fMRI 探讨“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛对患者多个脑功能区协同调节的中枢整合效应机制，填补埋线机制研究领域的空白。

4 应用前景

2009 年南京市中医院脑病科率先成立江苏省首家中医头痛门诊，主要运用原创的排针平刺法、穴位埋线、穴位注射等针灸方法，诊治了大量包括偏头痛在内的头痛患者，累计登记了 11 本头痛日志（见附件 2 头痛日志封面），形成了一定的区域影响力，拥有较为广泛的头痛患者群体。

本研究通过验证“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛的疗效和安全性，并对其中枢整合效应机制进行探讨，可为其临床运用提供证据。项目成果可向南京地区推广，

可对南京地区的头痛中医诊疗起到示范及推动作用。

5 预期达到的主要技术指标

(1) “枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛有效、安全，在症状改善方面优于枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组，且不良反应发生率方面与枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组差异无统计学意义。

(2) 在不同的选穴、埋线刺激方式组合中，“枕项部埋线法”组临床疗效最优，枕项部假埋线组、非经非穴埋线组次之，非经非穴假埋线组临床疗效最差。

(3) 脑 fMRI 研究结果显示，与健康组比较，无先兆偏头痛患者存在 ALFF 值显著增强和显著减弱的脑区，“枕项部埋线法”对无先兆偏头痛患者多个脑区的功能活动异常起调节作用，且优于枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组。

6 学术水平

(1) 原创的埋线治疗方法：“枕项部埋线法”为本项目团队原创的埋线方法，选穴选取双侧风池和颈项部经验穴，可为临床预防性治疗无先兆偏头痛提供新方案。

(2) 创新的埋线对照组设计：埋线对照组包括枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组，从刺激部位、刺激方式两方面探究埋线疗法对临床效应和机制的影响，全面、准确阐释“枕项部埋线法”的临床效应及机制。

(3) 填补埋线机制研究空白：基于脑 fMRI 探讨“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛对患者多个脑功能区协同调节的中枢整合效应机制，填补埋线机制研究领域的空白。

综上所述，本项目预期成果可达国内领先水平。

三、研究方法和技术路线（包括研究工作总体思路、预试验结果、技术方案、实验方法、数据处理及现有工作基础等）

1 研究工作总体思路

在南京市中医院头痛门诊、针灸科门诊、脑病科及针灸科住院病房，纳入无先兆偏头痛患者为研究对象，按照随机数字表法将患者随机分为 4 组，以头痛发作天数、头痛发作次数、头痛程度、偏头痛特异性生活质量评分等为观察指标，比较枕项部埋线组、枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组的疗效差异，同时基于脑 fMRI 技术，探究“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛可能的效应机制。

2 预试验结果

枕项部埋线法系团队原创埋线方法，前期团队培养的多名研究生，从选穴、刺激方式等方面进行优化，并初步观察其临床疗效。均可为本项目临床研究方面的预实验（见附件 4 临床研究及机制研究预实验）：

预实验 1：硕士学位论文：“排针平刺穴位埋线法预防性治疗偏头痛疗效观察”

完成人：南京中医药大学，2016 届硕士生，郑咏琪（学号：20132006）

内容摘要：

目的：透过临床研究观察排针平刺穴位埋线法预防性治疗无先兆偏头痛的疗效，设计治疗组作埋线治疗和对照组作假埋线治疗，排除患者的主观心理因素引起的安慰剂效应对治疗疗效的影响。

方法：于南京市中医院脑科门诊及病房收集病例，将符合无先兆偏头痛及预防治疗要求的患者分两组：穴位埋线组（治疗组）49 例，假埋线组（对照组）22 例。两组均取穴脑空透风池、脑户透风府。穴位埋线组采取埋线法治疗，方法为：①采用穴位埋线法。②患者取俯卧位，双手掌心向下交叠于额头下。③穴位常规消毒后，使用一次性无菌镊子取出 2cm 长的蛋白线置入埋线针内。④左手抬起脑空周围皮肤以减轻进针时患者痛觉，右手持埋线针与头皮保持巧度快速穿透皮肤，及后调整针尖使埋线针保持在帽状腱膜层下平刺向风池穴。然后边退针边推线将蛋白线埋在帽状腱膜下间隙。⑤拔针后马上按压止血。⑥同样的操作方法，在脑空向左右相隔约 1.5cm，与脑空透风池的平行位置上埋下蛋白线。⑦同样的操作方法，在脑户穴进针，平刺

向风府穴。假埋线组采用假埋线法，方法同穴位埋线组，但埋线针不注线。两组均 15 天进行一次治疗，共治疗三次。于治疗结束后第 4 个月进行随访。观察两组在治疗前后的偏头痛疼痛程度、每月发作次数、疼痛持续时间及伴随症状进行综合评分比较疗效，使用 SPSS 21.0 软件进行处理分析。

结果：穴位埋线组的偏头痛疼痛程度、发作频次、疼痛持续时间在治疗前后对比有大幅改善，差异具统计学意义($P < 0.05$)，明显优于假埋线组。穴位埋线组的头痛综合评分及疗效评级均优于假埋线组，两组差异具统计学意义($P < 0.05$)。

结论：在脑空透风池、脑户透风府进行排针平刺埋线治疗，可能对预防性治疗偏头痛有效果，能减轻其疼痛程度、减低发作次数、持续时间，整体减低头痛综合评分。

预实验 2：硕士学位论文：“不同穴位埋线法治疗偏头痛临床观察”

完成人：南京中医药大学，2018 届硕士生，刘岚青（学号：20151429）

内容摘要：

目的：通过对浅刺埋线及常规埋线两种不同的穴位埋线方法治疗偏头痛的临床观察，比较得出更优的穴位埋线治疗方案。以为进一步优化偏头痛治疗提供依据。

方法：病例主要来源于南京中医药大学第三附属医院脑科门诊及病房，将符合标准的无先兆偏头痛患者随机分为浅刺埋线组(30 例)及常规埋线组(30 例)。浅刺埋线组取主穴为脑空透风池，脑户透风府。共 5 根线。操作方法为：①患者取俯卧位，暴露枕部头皮。②碘伏消毒穴位后，使用一次性无菌镊子，在埋线针内放入 2cm 长的蛋白线。③左手提捏脑空穴周围皮肤，右手持埋线针与头皮保持 15°“向风池穴快速穿透皮肤，平刺入帽状腱膜层下。④退针后将蛋白线埋置帽状腱膜下。⑤退针后立即按压止血。⑥由脑空穴向颞侧旁开 1.5cm，与脑空透风池平行，同样的操作方法埋下蛋白线。⑦在脑户穴进针，平刺向风府穴。同样的操作方法埋下蛋白线。常规埋线组：取穴双侧风池、平 C3、C4 间与双风池的垂线的交点，共 4 根线。操作方法为：①患者取坐位，暴露颈部皮肤。②碘伏消毒穴位后，使用一次性无菌镊子，在埋线针内放入 2cm 长的蛋白线。③左手固定风池穴周围皮肤，右手持埋线针与皮肤保持 75°，朝向下颌方向，快速进针，深至颈 2 横突或 3cm，留置蛋白线。④拔出埋线针，

用棉球按压止血。⑤自双风池做与前后正中线平行的 2 条线，与 C3、C4 间水平线的交点取 2 穴，操作方法同上。两组均每 15 天埋线 1 次，每疗程埋线 3 次，共计 45 天。于治疗结束后 4 个月进行随访。观察两组在治疗前后的偏头痛 VAS 评分、每月发作频率、疼痛持续时间及伴随症状，并进行综合评分比较疗效，使用 SPSS24.0 软件进行处理分析。

结果;组间比较:两组治疗后 4 个月 VAS 评分比较，常规埋线组偏头痛的疼痛评分低于浅刺埋线组， $P=0.040$ ，差异有统计学意义($P<0.05$)。埋线治疗后 4 个月发作频率比较， $P=0.982$ ，两组差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后 4 个月疼痛持续时间比较， $P=0.549$ ，差异无统计学性意义($P>0.05$)。治疗后 4 个月综合评分比较， $P=0.174$ ，差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗结束 4 个月后两组疗效评定， $P=0.506$ ，两组总有效率差异无统计学意义($P>0.05$)。组内比较:结束治疗后第 4 个月，与治疗前相比，浅刺埋线组及常规埋线组在偏头痛 VAS 评分、头痛发作频率、头痛持续时间、偏头痛综合评分各个方面均有改善，差异有统计学意义($P<0.05$)。

结论:对偏头痛的预防性治疗，钱刺埋线及常规埋线治疗均可能有效。常规埋线组改善偏头痛 VAS 评分程度优于浅刺埋线组。对于偏头痛发作频次、偏头痛持续时间的改善，以及两组总有效率的比较，浅刺埋线组及常规埋线组无显著差异。

预实验 3：硕士学位论文：“穴位埋线联合药物预防性治疗无先兆偏头痛的疗效观察”

完成人：南京中医药大学，2019 届硕士生，王丹（学号：20161548）

内容摘要：

目的：通过对穴位埋线联合药物、单纯穴位埋线及单纯药物三组不同治疗方法对无先兆偏头痛的预防性疗效观察，对比得出预防性疗效更优的治疗方法，为无先兆偏头痛的临床预防性治疗提供参考。

方法:本研究采用随机对照的方法，纳入 105 例无先兆偏头痛患者为观察对象，随机按 1:1:1 分为 A 组:穴位埋线+药物(美托洛尔)组;B 组:穴位埋线组;C 组:药物(美托洛尔)组，各组 35 人。其中 A 组有 1 人，B 组有 2 人脱落。埋线方案:选取患者双侧风池穴，埋线针头与皮肤保持 75 度，针尖朝向下颌方向，将埋线针刺入深度约 3cm。

每两周 1 次，3 次为 1 疗程，治疗 1 疗程。药物方案:药物服用美托洛尔 12.5mg，每日两次，共服用 12 周。采集患者开始治疗前、开始治疗后 1 个月、开始治疗后 4 个月偏头痛每月发作次数、疼痛持续时间、疼痛程度、伴随症状、综合评分，采集患者开始治疗前、开始治疗后 1 个月的生活质量评分、精神心理评分，其中每月头痛发作次数为主要观察指标，对比穴位埋线联合药物、单纯穴位埋线、单纯药物预防性治疗无先兆偏头痛指标积分变化，观察其远期疗效的差异，分析可能原因，并在治疗过程中记录处理产生的不良反应。

结果:

1. 疗效:开始治疗后第 4 月的随访，A 组总有效率为 97.06%，B 组总有效率为 78.79%，C 组总有效率为 71.43%，单纯穴位埋线组与单纯药物组疗效无统计学差异 ($P>0.05$)，穴位埋线联合药物组优于穴位埋线组 ($P<0.05$)，显著优于单纯药物组 ($P<0.01$)。

2、主要观察指标：头痛发作次数：开始治疗后 1 个月，A 组(穴位埋线联合药物)、B 组(穴位埋线组)与 C 组(药物组)的指标较治疗前均有所下降 $P<0.05$ ，在改善程度上 A 组明显优于 C 组 $P<0.01$ 。在开始治疗后 4 个月的随访中，A 组与 B 组指标较治疗前仍有所下降 $P<0.05$ ，C 组发作次数有所反复，与治疗前相比无差异 $P=0.587$ ，B 组、C 组与开始治疗后 1 个月比较，指标有所上升，A 组则无明显差异 $P>0.05$ 。

3、次要观察指标:(1)头痛持续时间：开始治疗后 1 个月，A 组、B 组与 C 组较治疗前相比有所缩短 $P<0.05$ ，三者之间无明显差异 $P>0.05$ 。在开始治疗后 4 个月随访，三组无明显差异 $P>0.05$ ，指标较治疗前仍有所下降，较开始治疗后 1 个月相比有反复 $P<0.05$ 。(2) VAS 评分、综合评分：开始治疗后 1 个月，三组较治疗前相比均有所改善 $P<0.05$ ，改善程度上 A 组优于 C 组 $P<0.05$ ，B 组与 C 组无明显差异 $P>0.05$ 。开始治疗后 4 个月随访中，三组指标较治疗前仍有所下降 $P<0.05$ ，B 组及 C 组与开始治疗后 1 个月比较，指标有所反复，A 组则无明显差异 $P>0.05$ 。(3) 生活质量、精神心理：开始治疗后 1 个月，三组的各项指标较治疗前均有所改善。焦虑情况三组改善程度无差异 $P>0.05$ ；抑郁情况 A 组显著优于 C 组 $P<0.05$ ，A 组

与 B 组无差异 $P>0.05$ ；功能受限方面，A 组优于 B 组及 C 组 $P<0.05$ ；功能障碍方面，A 组显著优于 C 组 $P<0.01$ ，与 B 组无差异 $P>0.05$ ；情感方面，A 组显著优于 C 组 $P<0.01$ 。

结论:穴位埋线联合药物、单纯穴位埋线、单纯药物对于无先兆偏头痛患者在减少头痛发作频率，改善头痛程度、抑郁情况，提高生活质量，降低头痛积分方面均有疗效。在改善头痛持续时间、焦虑情绪方面三种疗法无差别，穴位埋线联合药物在降低头痛发作次数、疼痛程度，改善患者生活质量及抑郁方面优于药物组，并且在远期疗效方面较单纯穴位埋线及单纯药物更具优势。

前期团队运用 fMRI 技术对毫针刺治疗偏头痛患者的中枢调节机制进行了研究，得出“毫针刺急性镇痛的中枢机制基于多个脑功能区协同变化，其中中脑导水管周围灰质系统、边缘系统和疼痛中枢网络起到重要调节作用”的结论，可作为机制研究部分的预实验（见附件 4 临床研究及机制研究预实验）：

硕士学位论文：“偏头痛发作期不同神经支配区穴针刺镇痛效应评价及 fMRI 差异比较”

完成人：南京中医药大学，2020 届硕士生，范香瀛（学号：20171662）

内容摘要：

目的: (1) 比较偏头痛发作期患者枕神经支配区穴组、三叉神经支配区穴组、脊神经支配区穴组的针刺镇痛效应差异，探讨上述不同神经支配区穴组针刺治疗偏头痛发作期的镇痛效应的相对特异性及其规律(各自的镇痛时点、镇痛强度、镇痛部位)。(2) 从 fMRI 角度，初步观察不同神经支配区穴针刺镇痛效应的相对特异性差异的 fMRI 表现。

方法: 将符合标准的 99 例偏头痛发作期患者，随机分为 3 个组。A 组(枕神经支配区穴组)以排针平刺枕部穴组，脑空透风池，脑户透风府，皮下进针约 1 寸，留针 2h; B 组(三叉神经支配区穴组)以排针平刺额颞穴组，额厌(透)悬厘、神庭(透)印堂、眉冲(透)攒竹、头临泣(透)鱼腰、头维(透)丝竹空，皮下进针约 1 寸，留针 2h, C 组(脊神经支配区穴组)远端辨证取穴，除外头面部取穴，采用常规针刺法，留针 2h。采用视觉模拟评分比较 3 组针刺治疗前、针刺治疗后即刻、5min,

30min, 2h 时点的 VAS 分值、VAS 改善值以及 2h 有效率。比较 3 组头痛部位的缓解程度。比较不同神经支配区穴组针刺镇痛效应的相对特异性。本研究功能磁共振检查部分纳入符合标准的无先兆偏头痛发作期患者 12 例, 其中 A 组(枕神经支配区穴组)6 例, B 组(三叉神经支配区穴组)6 例, 两组分别行针刺治疗, 针刺方案同前, 分别在针刺前、针刺 2h 后进行 BOLD-fMRI 扫描, 对比观察其相关指标变化, 进行效应差异机制观察。

结果:1. 各组间治疗后即刻、第 5min、第 30min、第 2h 后 VAS 评分比较: 治疗后 3 组患者的分值均降低, 3 组间不同时间点受试者 VAS 分值的差异具有统计学意义($P<0.01$)。其中, 在治疗后即刻, A(枕神经支配区穴组)和 B 组(三叉神经支配区穴组)的 VAS 分值均低于 C 组(脊神经支配区穴组) ($P<0.01$), A 组与 B 组的 VAS 分值无统计学差异($P>0.05$); 在治疗后 5min、2h, A 组与 B 组的 VAS 分值均显著低于 C 组($P<0.01$), A 组的 VAS 分值显著低于 B 组 ($P<0.01$); 在治疗后 30min, A 组与 B 组的 VAS 分值均显著低于 C 组($P<0.01$), A 组的 VAS 分值低于 B 组 ($P<0.05$)。2. 各组间治疗后即刻、第 5min、第 30min、第 2h 后 VAS 改善值比较: 3 组间不同时间点受试者 VAS 改善值的差异具有统计学意义($P<0.01$)。其中, 在治疗后即刻、5min、30min、2h, A 和 B 组的 VAS 改善值均显著高于 C 组($P<0.01$), A 组与 B 组的 VAS 改善值无统计学差异 ($P>0.05$)。3. 各组 2h 有效率评定, A 组有效率为 93.9%, B 组有效率为 75.8%, C 组有效率为 31.3%。A 组疗效优于 B 组 ($P<0.05$), 显著优于 C 组($P<0.01$), B 组疗效显著优于 C 组。4. 各组头痛部位缓解情况比较, A 组针刺 2h 后枕部及额颞眶部的缓解率依次为: 100%、86.7%, B 组针刺 2h 后枕部及额颞眶部的缓解率依次为: 56.3%, 88.5%, C 组针刺 2h 后枕部及额颞眶部的缓解率依次为: 33.3%, 28.6%。5. 功能磁共振成像(fMRI): fMRI 数据分析显示偏头痛患者经枕神经支配区穴组针刺治疗后与治疗前对比, ALFF 值增强的脑区有左枕中回、右枕叶、双侧颞上回、左颞中回、右颞下回、左梭状回、双侧额下回、中脑、左扣带回、角回、双侧顶叶、左小脑前叶等, ALFF 值减弱的脑区有左额叶、右额上回、右边缘叶、右小脑扁桃体、左小脑前后叶、双侧扣带回、左楔前叶、右海马旁回、左直回等(见图 3); 经三叉神经支配区穴组针刺治

疗后与治疗前对比，ALFF 值增强的脑区有小脑后叶、中央后回、右扣带回、双侧颞下回、右颞中回、右颞上回、梭状回、左额下回、右额中回、双侧顶叶下小叶等，ALFF 值减弱的脑区有延髓、中脑、丘脑、小脑前叶、中央前回、中央后回、边缘叶、左额前叶、左额中回、左额下回、右颞中回等（见图 4）。

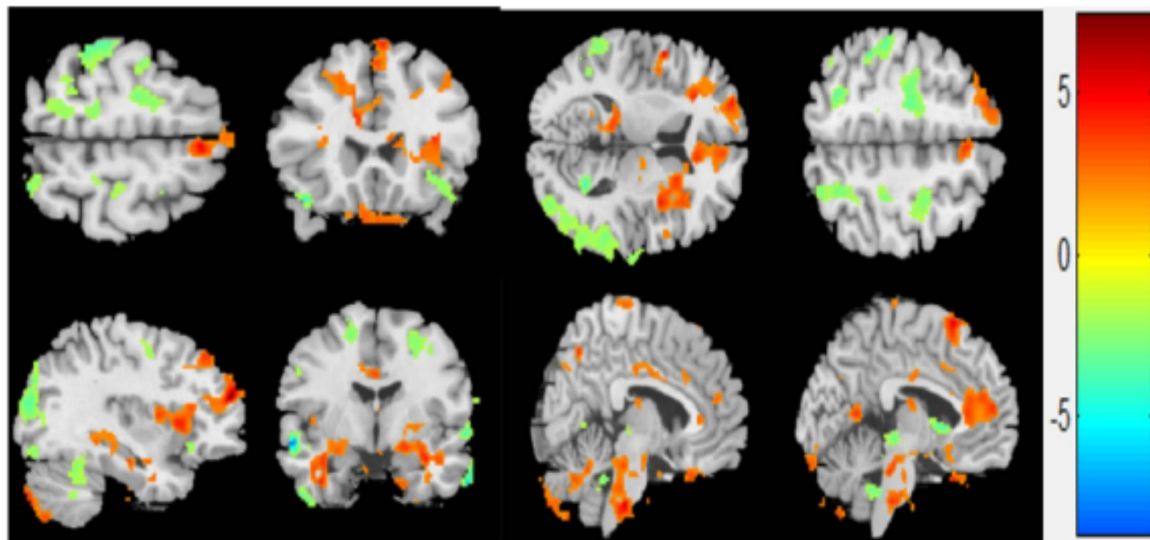


图 3 针刺枕神经支配区穴低频振荡幅度（ALFF）值治疗后较治疗前增强和减弱的脑区
注：彩图中冷色区域代表患者治疗后前相较于治疗前减低的区域，暖色代表患者治疗后相较于治疗前增强的区域，下同。

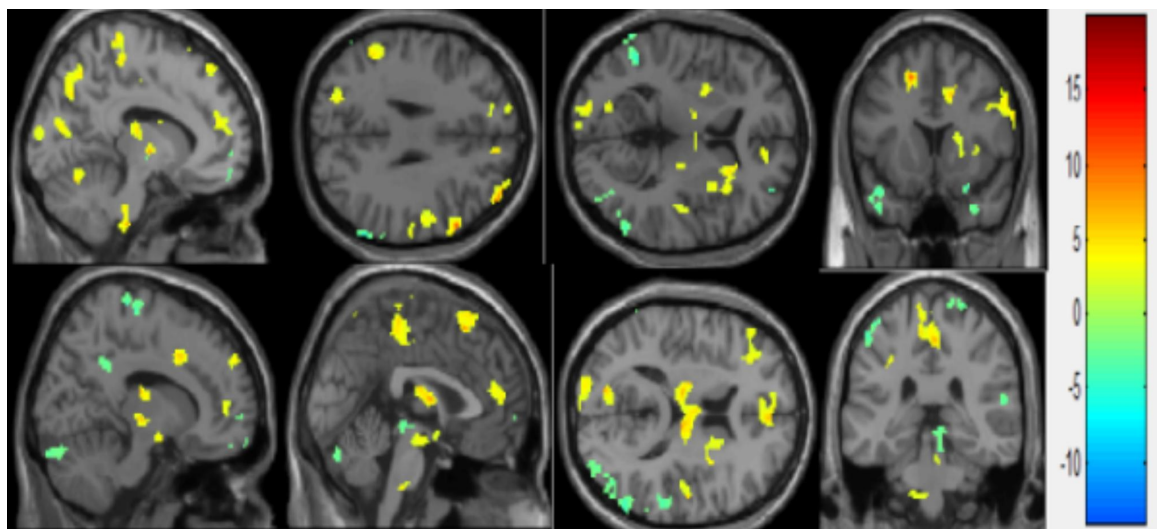


图 4 针刺三叉神经支配区穴低频振荡幅度（ALFF）值治疗后较治疗前增强和减弱的脑区

结论:1. 针刺不同神经支配区穴组均能缓解头痛强度,有一定的镇痛疗效,但其适应症各不相同,具有相对特异性。2. 针刺枕神经支配区穴可显著缓解枕部痛,对额颞眶部痛有较好镇痛作用;针刺三叉神经支配区穴可显著缓解额颞眶部痛,但对枕部痛的镇痛作用相对较差;针刺脊神经支配区穴组(远端辨证取穴组),其镇痛效应不显著,可能不存在相对特异性。3. 局部取穴组合针刺镇痛疗效优于远端取穴组合。4. 偏头痛发作期患者不同神经支配区穴针刺治疗前后存在相关功能脑区活动性变化,表明针刺镇痛效应存在复杂的中枢调节机制,且该机制是基于多个功能脑区协同变化的结果,其中中脑导水管周围灰质系统、边缘系统和疼痛中枢网络起到了重要调节作用。以上结论为探讨偏头痛的镇痛效应机制提供功能影像学支持。

3 研究内容

3.1 “枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛的临床研究

采用随机、对照、单盲法,在南京市中医院头痛门诊、针灸科门诊、脑病科和针灸科住院病房,将 132 例无先兆偏头痛患者按 1:1:1:1 比例随机分为枕项部埋线组(“枕项部埋线法”,治疗 8 周)、枕项部假埋线组(选穴同枕项部埋线组、不埋入线体,治疗 8 周)、非经非穴埋线组(选取非经非穴,进行埋线,治疗 8 周)、非经非穴假埋线组(选取非经非穴、不埋入线体,治疗 8 周),以 0~12 周期间每 4 周头痛发生天数、头痛发作次数较基线期(-4~0 周)的变化为主要结局指标,以 0~12 周期间每 4 周头痛程度、偏头痛特异性生活质量问卷评分较基线期(-4~0 周)的变化,9~12 周偏头痛发作天数、偏头痛发作次数与基线(-4~0 周)比较改善 50%的反应率为次要结局指标,同时记录 0~8 周各组不良反应,观察“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛的疗效和安全性。

3.2 “枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛的脑 fMRI 效应机制研究

在枕项部埋线组、枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组中各随机抽取 10 名患者,并招募健康志愿者 10 名作为健康组,运用 BOLD-fMRI 技术对枕项部埋线组、枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组四组治疗干预前 3 天内和

治疗干预 8 周后的 3 天内及健康组进行脑 BOLD-fMRI 扫描，观察指标为低频振荡幅度 (ALFF) 值，观察各组 ALFF 值显著增强或显著减弱的脑区，比较各组间的差异，及与症状改善之间的相关性，探究“枕项部埋线法”预防性治疗无先兆偏头痛的脑 fMRI 效应机制。

4 研究方法

4.1 临床研究

4.1.1 病例来源

选取符合纳入标准的南京市中医院头痛门诊、针灸科门诊、脑病科和针灸科住院病房就诊的无先兆偏头痛患者。样本量估算：本研究为随机对照研究，评价四组疗效的主要结局指标为治疗后与治疗前各组患者每 4 周的平均头痛次数差值和平均头痛天数差值，需运用多个样本均数比较的样本量估算方法。根据既往研究结果，预估枕项部埋线组治疗后与治疗前平均头痛次数差值为 -1.9 ± 1.3 ，枕项部假埋线组为 -1.8 ± 2.7 ，非经非穴埋线组为 -1.7 ± 2.5 ，非经非穴假埋线组为 -0.4 ± 1.3 ；预估枕项部埋线组治疗后与治疗前平均头痛天数差值为 -3.5 ± 2.6 ，枕项部假埋线组为 -2.9 ± 3.8 ，非经非穴埋线组为 -2.7 ± 3.6 ，非经非穴假埋线组为 -1.3 ± 2.7 ；运用 PASS 15.0 软件分别对两项指标进行估算，检验效能 $1 - \beta = 0.90$ ，检验水准 $\alpha = 0.05$ 时，需总样本量分别为 284 例（每组 71 例）、320 例（每组 80 例）。限于研究时间、人员与经费限制，故拟每组初步观察 30 例，同时考虑存在 10% 左右的脱落、剔除比例，拟每组纳入 33 例，纳入样本总量 132 例。

4.1.2 病例选择标准

(1) 诊断标准

参照国际头痛协会 (International Headache Society, IHS) 制定的“头痛疾患的国际分类” (International Classification of Headache Disorders, ICHD-3) 中无先兆偏头痛的诊断标准。具体如下：

- ①至少有 5 次满足②~④的头痛发作；
- ②发作持续 4~72h（未经治疗或治疗无效）；
- ③头痛至少具有下列 4 项特征中的 2 项：偏侧分布；搏动性；中或重度疼痛程度；日常活动导致头痛加重或头痛导致日常活动受限（如走路或登楼）；

④头痛发作时至少有下列 1 项：a 恶心和(或)呕吐；b 畏光和畏声；

⑤无法用另一种 ICHD-3 的头痛疾患诊断来更好地解释。

(2)纳入标准

①符合以上无先兆偏头痛诊断标准；

②年龄在 18~65 岁范围内，病程 6 个月以上，平均每个月头痛发作 2 次以上；

③近 1 个月内未接受包括针灸、药物在内的偏头痛预防性治疗；

④近 3 个月内未服用精神类或血管活性类药物；

⑤无长期服用镇痛药物习惯；

⑥患者自愿接受预防性治疗，且签署知情同意书。

以上纳入标准均符合者，予以纳入。

(3)排除标准

①参照 ICHD-3 符合无先兆偏头痛以外头痛类型；

②有器质性病变如肿瘤、炎症、变性疾病等；

③合并严重的与偏头痛无关的神经、心血管、消化、泌尿、血液系统、内分泌系统疾病；

④孕妇、哺乳期妇女；

⑤有严重精神疾患、认知障碍以致无法正常沟通和接受诊疗；

⑥怀疑或确有酒精、药物滥用史。

以上排除标准符合其中一项者，予以排除。

(4)剔除、中止与脱落标准

①剔除标准：中途不合作者；违背研究者者；不符合纳入标准而被误纳入的病例；资料不全，无法判断疗效者。

②中止标准：研究中出现严重不良反应、特殊生理变化、其他意外事件，不宜继续参加研究者；研究期间受试者出现急重症，需采取紧急措施；患者不合作、不服从治疗，经临床医生反复解释无效。

③脱落标准：因故未完成本方案所规定的观察时间者。

4.1.3 具体设计

(1) 随机分组与盲法

随机分组：根据 SPSS22.0 软件给出随机数，并放入密封、不透光信封中，患者按就诊顺序拆开信封，按随机分配方案分枕项部埋线组、枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组。

单盲：本项目受试者施盲，受试者不知道自己的分组情况。

(2) 干预方案：

①枕项部埋线组：运用“枕项部埋线法”。选穴：双侧风池、颈 2 棘突下旁开 1.5 寸处。腧穴定位参考《腧穴名称与定位》(GB12346-2006)，风池穴：枕骨下，风府与翳风之间，斜方肌与胸锁乳突肌上端之间凹陷处。颈 2 棘突下旁开 1.5 寸：第 2 颈椎棘突下缘，项部正中线旁开 1.5 寸处。

操作：患者取坐位或俯卧位，双手掌心向下交叠于额头下。穴位常规消毒后，使用一次性无菌镊子取出线体（医用可吸收聚乙醇酸手术缝合线，型号 4-0，成都太合生物材料有限公司）置入埋线针内（一次性使用埋线针，型号 7#，镇江高冠医疗器械有限公司），左手绷紧风池穴周围皮肤，右手持埋线针与皮肤呈 75° 角进针，针尖朝向下颌方向刺入约 2~3cm，以局部产生明显酸胀感为度，边退针边推线，出针后用消毒棉球按压，止血后针孔可贴创可贴保护。颈 2 棘突下旁开 1.5 寸处进针，与风池朝向下颌方向平行刺入，余操作同风池穴操作，总计埋线 4 根。嘱患者埋线治疗后 24 小时内针孔处不接触水。每 2 周治疗 1 次，共治疗 8 周。

②枕项部假埋线组：选穴同枕项部埋线组。

操作：除不埋入线体外，余操作同枕项部埋线组。

③非经非穴埋线组：选取 2017 年 JAMA Internal Medicine 上梁繁荣教授团队经随机对照研究验证的 4 个非经非穴点：肘内侧，肘尖与腋窝连线中点；肱骨内上髁与尺骨腕部之间中点，尺侧缘；臂内前缘三角肌和二头肌交接处；足三里水平旁开 1~2cm，胫骨外侧缘处。选穴均取双侧。

操作：患者取仰卧位，穴位常规消毒后，使用一次性无菌镊子取出线体（医用可吸

收聚乙醇酸手术缝合线，型号 4-0，成都太合生物材料有限公司）置入埋线针内（一次性使用埋线针，型号 7#，镇江高冠医疗器械有限公司），左手绷紧穴位周围皮肤，右手持埋线针与皮肤垂直 90° 进针，深度 2~3cm，边退针边推线，出针后用消毒棉球按压，止血后针孔可贴创可贴保护。总计埋线 8 根。嘱患者埋线治疗后 24 小时内针孔处不接触水。每 2 周治疗 1 次，共治疗 8 周。

④非经非穴假埋线组：除不埋入线体外，余操作同非经非穴埋线组。

观察期间，当患者出现严重头痛时：视觉模拟评分 (VAS) ≥ 8 分，可以予对乙酰氨基酚 (250 mg/片，最大耐受剂量 4000mg/d) 作为应急药物。

补偿治疗：枕项部假埋线组、非经非穴埋线组和非经非穴假埋线组，于观察期结束后，疗效不满意者，患者可任选 8 周免费的“枕项部埋线法”或毫针或药物治疗。

注：关于分组说明：设置枕项部假埋线组，进行埋线针刺，不埋入线体，2 周 1 次，是为了证实线体的作用；设置非经非穴埋线组，是为了证实非经非穴进行埋线有无治疗作用；设置非经非穴假埋线组，进行埋线针刺，不埋入线体，是为了证实单纯埋线针刺有无作用。因此，本研究目的是为了验证枕项部穴位的相对特异性及埋线疗法的优势，如予枕项部毫针刺或非经非穴毫针刺，则不能达上述研究目的。

注：关于补偿治疗说明：枕项部假埋线组、非经非穴埋线组及非经非穴假埋线组可能有效。枕项部假埋线组选取枕项部穴位，予埋线针粗针针刺，2 周 1 次，我们团队已证明存在一定的疗效。2005 年发表在 JAMA 的一项随机对照试验证实了非经非穴浅刺仍有效，因此非经非穴埋线组和非经非穴假埋线组也可能有效，但我们为了设计严格，仍将其作为安慰针刺。为保证其权益，仍予补偿治疗。

4.1.4 观察项目

(1)一般情况：包含入组患者的性别、年龄、职业、病程、既往用药情况等。

(2)主要结局指标：

①头痛发作天数：记录每 4 周头痛发作天数，即患者回答当天有无头痛，如有头痛发作即计算为 1d，分别记录基线期（-4~0 周），观察期（1~4 周、5~8 周）及随访期（9~12 周）的头痛发作天数。

②头痛发作次数：记录每 4 周头痛发作次数，计算时应注意与头痛复发相鉴别，如计算时注意在 48h 内反复发作的偏头痛，应记为 1 次；多次头痛发作之间，间隔 1d 以上的发作记为 1 次，分别记录基线期（-4~0 周），观察期（1~4 周、5~8 周）及随访期（9~12 周）的头痛发作次数。

(3)次要结局指标：

①头痛程度：采用疼痛视觉模拟量表（VAS）评分：在纸上标示一条 10cm 的横线，每隔 1cm 标示从 0 到 10 的数字。“0”的一端表示“无痛”，“10”的一端表示“最剧烈的疼痛”。患者在医生指导下根据头痛发作时自我感觉的疼痛程度在横线上指出数字以表示其疼痛程度。分别记录基线期（-4~0 周），观察期（1~4 周、5~8 周）及随访期（9~12 周）头痛发作最痛时的疼痛评分。

②改善 50%的反应率：记录三组 9~12 周偏头痛发作天数、偏头痛发作次数与基线（-4~0 周）比较减少 50% 的患者比例。

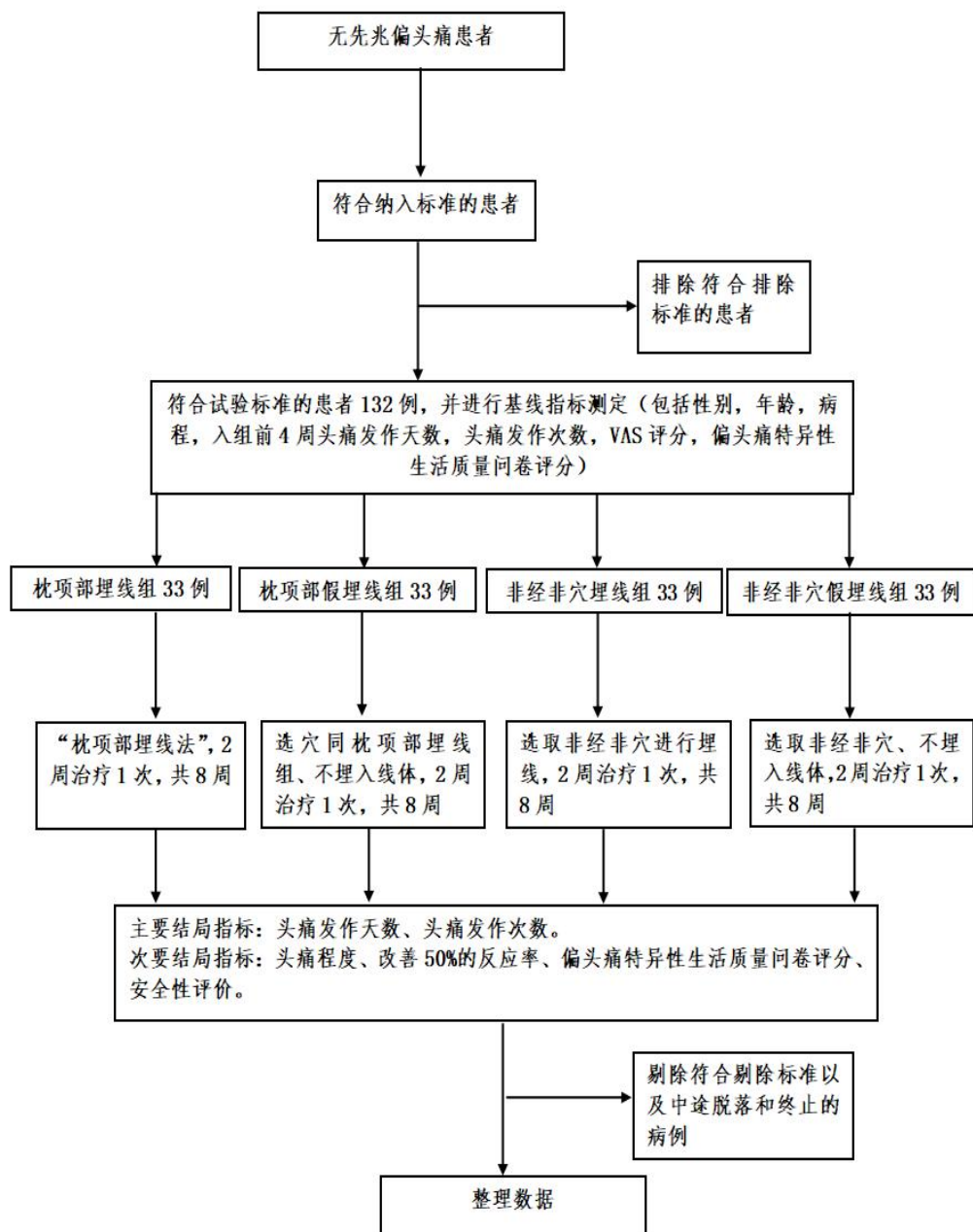
③偏头痛特异性生活质量问卷（MSQ 2.1 版）：评价患者在特定时期内（4 周）因受偏头痛发作影响的健康相关生活质量，含有 3 个维度 14 个条目，即 7 个条目的角色限制维度、4 个条目的角色妨碍维度、3 个条目的情感功能维度，分别评价偏头痛导致正常功能受限的程度，干扰正常活动的程度以及偏头痛对情绪的作用，每个条目按 1~6 分分级法进行评定，评分越高，提示偏头痛对患者的生活质量影响越大。分别记录基线期（-4~0 周），观察期（1~4 周、5~8 周）及随访期（9~12 周）的情况。

(4)安全性评价：对四组观察期（0~8 周）产生的不良反应进行记录。需要记录埋线的相关不良反应包括但不限于晕针、淤青、红肿、感染、发热、剧烈疼痛、神经损伤等。

4.1.5 统计学方法

数据均采用 SPSS22.0 软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差（ $\bar{x} \pm s$ ）表示，数据符合正态分布及方差齐性者，组内比较采用配对样本 t 检验，组间比较采用方差分析，不符合者采用非参数检验；计数资料采用 χ^2 检验。取双侧检验，以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义，检验水准为 $\alpha = 0.05$ 。

4.1.6 技术路线图（临床研究）



4.2 脑 BOLD-fMRI 研究

4.2.1 病例来源

选取已纳入的无先兆偏头痛患者共 40 例，原枕项部埋线组、枕项部假埋线组、非经

非穴埋线组、非经非穴假埋线组各 10 例。样本量估算：参照国内外同类研究，样本量多采取 6~12 例。

4.2.2 病例选择标准

(1)诊断标准 同 4.1.2 诊断标准

(2)纳入标准 同 4.1.2 纳入标准

(3)排除标准 符合 4.1.2 排除标准或以下其中一项者，予以排除：

①存在体内金属植入物、幽闭恐惧症等 MRI 检查禁忌者；

②MRI 检查发现严重头颅解剖结构不对称或有明确病变者。

(4)剔除、中止与脱落标准 同 4.1.2 剔除、中止与脱落标准

4.2.3 健康受试者来源

于南京市中医院健康体检中心随机招募健康志愿者 10 例。

4.2.4 健康受试者选择标准

(1)纳入标准

①年龄在 18~65 岁范围内；

②经健康体检证实属于身体健康范围，无器质性及显著功能性疾病者；

③无任何精神、神经系统家族遗传病史；

④未参与过与本次试验类似的研究；

⑤试验阶段无身体异常(如：感冒、头痛、咳嗽等)；

⑥近 2 月来未服用任何兴奋性药物；

⑦体内无金属植入物，无 fMRI 检测禁忌；

⑧本人签署知情同意书，志愿参加本试验。

以上纳入标准均符合者，予以纳入。

(2)排除标准 同 4.2.2 排除标准

(3)剔除、中止与脱落标准 同 4.2.2 剔除、中止与脱落标准

4.2.5 具体设计

(1)分组：原枕项部埋线组、枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组

无先兆偏头痛患者分组不变，健康受试者纳入健康组。

(2)干预方案：原枕项部埋线组、枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组无先兆偏头痛患者干预方式同 4.1.3 中干预方案，健康受试者不进行干预。

4.2.6 脑 BOLD-fMRI 研究

(1)检查时点：无先兆偏头痛患者在治疗干预前的 3 天内完成治疗前的脑 BOLD-fMRI 扫描，在治疗干预 8 周结束后的 3 天内完成完成治疗后的脑 BOLD-fMRI 扫描。如患者在预约的检查时间出现偏头痛发作，则不能进行检查，需推后时间，以保证患者在检查时为偏头痛间歇期。健康受试者不接受治疗，只扫描 1 次即可。

(2)检查方法

①检查准备：提前 3 天与被检查者确定检查具体时间，同时确定女性被检查者避开月经期，所有检查者近期没有感冒、咳嗽等病症。所有被检查者检查前 3 天内保证充足的睡眠和良好的心情，不要饮酒、喝咖啡或熬夜，提前洗头，不使用发胶等。

如遇到无先兆偏头痛患者疼痛发作，则取消本次核磁检查，避免急性疼痛对试验研究的影响，待疼痛缓解后重新预约检查。

填写“被试检查单”，签署受试者姓名和日期，同时进行核磁扫描程序和静息态扫描的注意事项进行解说和指导。最后再次确认被试者未携带金属、银行卡、手机等物品。

②受试者体位

所有核磁扫描均采用南京市中医院影像科核磁室西门子 3.0T 磁共振设备完成。受试者仰卧于检查床上，头放于头托内，采用 64 通道矩阵头线圈固定，为降低扫描过程中噪音对受试者的干扰，采用弹性泡沫耳塞填塞外耳道，同时用海绵垫填塞头部与线圈之间的空隙以固定受试者头部两侧，减少头部活动，嘱其放松、闭眼平静呼吸，尽量保持静止，同时告诫受试者不要睡着，尽量不要进行任何系统性的思维活动。

③数据采集与扫描参数

全脑三维高分辨 T1WI 结构像采用磁化准备快速梯度回波成像 (MPRAGE) 序列，扫描参数为：重复时间 (TR)：2300ms，回波时间 (TE)：2.98ms，反转时间 (TI)：900ms，扫描视野 (FOV)：256mm×256mm，matrix=256×256，翻转角 9°，层厚 1.1mm，矢状位

扫描 176 层。

功能成像采用多层 EPI 序列，扫描参数为：TR: 2000ms, TE: 30ms, FOV: 192mm×192mm, matrix=94×94, 翻转角 70°，层厚 2mm, 层间距: 0.5mm, 共扫描 64 层, 采集 120 个时间点, 体素大小=2mm×2mm×2mm, 扫描范围包括全脑。

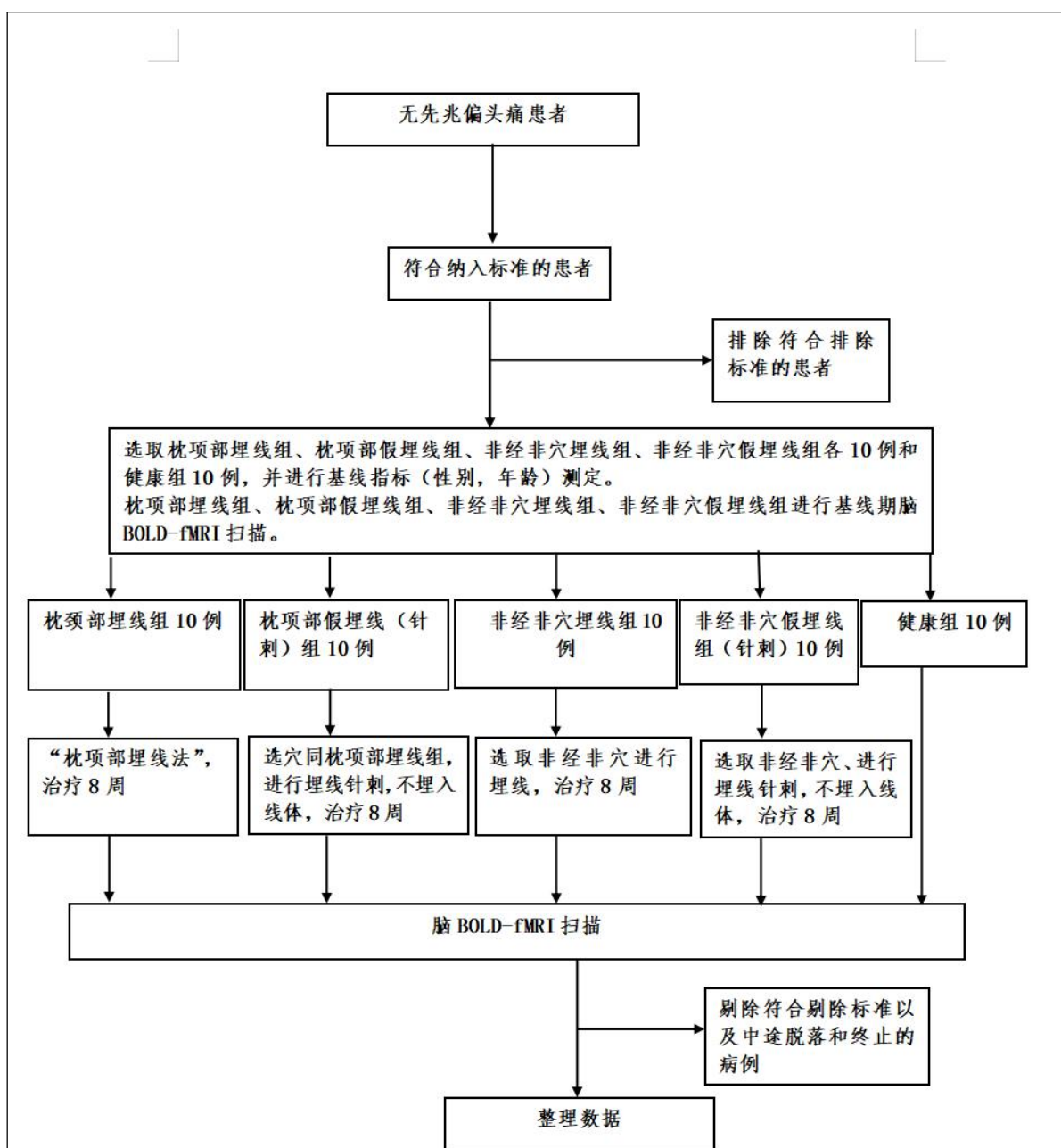
(3)观察指标: 低频振荡幅度(amplitude of low frequency fluctuation ALFF)值

采用 SPM 12 软件在 Matlab7.0 的平台上对试验数据进行预处理, 对每个被试的 fMRI 数据首先进行时间校正, 然后进行头动校正, 排除头部平动大于 3mm、转动大于 1.5° 的被试对象, 而后将校正后的图像进行标准化, 最后使用高斯核函数进行平滑, 对预处理过的功能数据做带通滤波, 以采用滤波器实现截止频率为(0.01~0.08) Hz 的滤波, 去除信号的高频干扰和低频漂移; 采用 REST 软件做 ALFF 分析, 计算信号在(0.01~0.08) Hz 下的功率谱并进行开方, 得到信号的低频振荡幅度; 计算频率在(0.01~0.08) Hz 的信号振幅的平均值, 即 BOLD 信号变化的强度; 为消除个体间全脑 ALFF 总体水平的差异, 每个体素的 ALFF 值除以全脑信号幅值的均值, 对全脑逐体素做标准化。

4.2.7 数据分析与统计

本试验 fMRI 图像数据分析由专员完成。利用 SPM12 软件对标准化后 ALFF 脑图, 枕项部埋线组、枕项部假埋线组、非经非穴埋线组、非经非穴假埋线组治疗前和治疗后分别进行配对 t 检验, 四组无先兆偏头痛患者及健康组两两之间进行两样本 t 检验, 激活阈值设置为 $P<0.05$, 激活范围阈值设为 30 个体素, 得到相对于治疗前各脑区 ALFF 增强或减弱的结果, 结果采用 Bonferroni 校正。

4.2.8 技术路线图(脑 BOLD-fMRI 研究)



5 现有工作基础

5.1 南京市中医院脑病科头痛组先后承担省、市级头痛科研课题 7 项（项目相关材料见附件 5 承担省、市级头痛课题相关材料）

承担的这些科研项目，主要对临床常见头痛如偏头痛、颈源性头痛等的针刺治疗方案进行优选，优选出排针平刺法，获得了三叉神经分布区及枕神经分布区穴联合针刺的优选方案，并探讨优选穴位方案的 fMRI 机制，提高了头痛针刺疗效。一

项在研课题,拟研制及临床验证三叉神经及枕神经分布区穴位联合电刺激头痛治疗仪。

5.2 南京市中医院脑病科头痛组发表头痛、针刺镇痛相关科研论文 35 篇,其中中文核心期刊论文 17 篇(第一负责人为第一作者发表头痛相关论文共 4 篇,其中中文核心期刊论文 3 篇,具体见附件 6)

(1)寇任重,杨峰,林祺,陶腊梅,余晓璐,侯腾,王琳,范刚启(通讯作者).排针平刺法联合苯甲酸利扎曲普坦片治疗无先兆偏头痛急性期临床观察[J].中国针灸,2021,41(09):993-996+998.

(2)寇任重,陶腊梅,刘岚青,王丹,文亚,杨峰,牛家苑,余晓璐,杭晓娟,范刚启(通讯作者).针刺治疗偏头痛急性期优选研究的现状及思考[J].中医杂志,2018,59(04):348-351+357.

(3)寇任重,刘岚青,文亚,范刚启(通讯作者).颈源性头痛临床特征及问题分析[J].中国疼痛医学杂志,2017,23(07):524-529.

(4)寇任重,范刚启(通讯作者),刘岚青,韩玥,孙露.基于多学科协作的头痛单元组建与运作分析[J].中国医院管理,2017,37(06):36-38.

(5)罗妮莎,周文珠,王悦,杨春滢,林祺,范香瀛,寇任重,范刚启(共同通讯作者).针刺治疗偏头痛急性期动物实验研究的要素分析及思考[J].上海针灸杂志,2021,40(01):112-119.

(6)刘岚青,寇任重,文亚,王丹,范刚启(通讯作者).偏头痛针刺治疗方案时间因素选择的文献分析[J].中医杂志,2018,59(05):435-440.

(7)刘岚青,寇任重,文亚,王丹,范刚启(通讯作者).针刺镇痛中针刺深度相关因素分析[J].中医杂志,2017,58(20):1731-1735.

(8)孙露,寇任重,刘岚青,范刚启(通讯作者).针刺方向与针刺镇痛[J].中国针灸,2017,37(03):279-283+290.

(9)沈彦喜,范刚启.平刺穴位埋线、直刺穴位埋线与排针平刺治疗紧张型头痛的疗效比较[J].江苏中医药,2021,53(01):56-59.

(10)林祺,周文珠,王悦,杨春滢,罗妮莎,范香瀛,寇任重,王琳,侯腾,范刚启(通讯作

者).排针平刺法治疗头痛[J].中国针灸,2020,40(11):1193-1197.

(11) 杨春滢,周文珠,王悦,范香瀛,罗妮莎,林祺,范刚启(通讯作者).颈源性头痛辨证分型分析[J].辽宁中医药大学学报,2020,22(11):195-200.

(12) 范香瀛,文玉茵,杨春滢,罗妮莎,林祺,范刚启(通讯作者).偏头痛辨证分型与针刺疗效的关系分析[J].中国针灸,2020,40(01):96-102.

(13) 施娟娟,陆瑾,卢杰,范刚启.巨刺结合同名经取穴法在浮针治痛中的运用探析[J].中国针灸,2019,39(12):1283-1284.

(14) 朱正萍,范刚启(通讯作者).针药结合治疗颈源性头痛疗效观察[J].针灸临床杂志,2019,35(10):40-43.

(15) 王丹,文亚,文玉茵,范刚启(通讯作者).针刺预防性治疗偏头痛穴位优选现状及思考[J].中国针灸,2019,39(08):896-900.

(16) 施娟娟,卢杰,陆瑾,范刚启(通讯作者).浮针扫散“腰五穴”配合再灌注活动治疗非特异性下腰痛 23 例[J].中国针灸,2019,39(04):451-452

(17) 文亚,王丹,范刚启(通讯作者).针刺治疗急性期偏头痛的穴位选择[J].中国针灸,2018,38(11):1183-1188.

(18) 朱正萍,范刚启(通讯作者).穴位埋线联合氟桂利嗪治疗偏头痛 30 例[J].河南中医,2018,38(08):1185-1188.

(19) 余晓璐,牛家苑,范刚启(通讯作者).针刺治疗急性期偏头痛方案的初步优选[J].上海针灸杂志,2018,37(03):272-276.

(20) 冯琳茜,范刚启(通讯作者).排针平刺法治疗贝尔麻痹所致头痛 20 例[J].河南中医,2016,36(10):1741-1743.

(21) NIU Jia-yuan, FAN Gang-qi(通讯作者). Specific effect of acupuncture on the neural pathway in the acute stage of migraine headache[J].World Journal of Acupuncture-Moxibustion (WJAM). 2015, 25(4):59-66

(22) 陈大春,高建芸,陈璐,郝传传,范刚启(通讯作者).卒中后肩痛不同时期针刺刺法的多因素优选方案分析[J].中国针灸,2015,35(12):1225-1230.

(23) 杨峰,郝传传,朱正萍,孙轩翔,范刚启(通讯作者).对颈源性头痛针刺治疗优

选方案的疗效验证[J].江苏中医药,2015,47(07):70-71.

(24) 杨峰,范刚启(通讯作者).针药结合与针刺、药物治疗偏头痛疗效比较[J].吉林中医药,2015,35(03):300-303.

(25) 钱俐俐,范刚启(通讯作者).水针疗法治疗颈源性头痛的用药分析[J].天津中医药,2014,31(08):507-509.

(26) 郝传传,朱正萍,孙轩翔,范刚启(通讯作者).颈源性头痛针刺治疗方案的初步优选[J].中医杂志,2014,55(06):478-481.

(27) FAN Gang-qi, Qian Li-li, Zhao Yang, FU Zhong-hua. Acupuncture analgesia: diversity and analysis[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion (WJAM)-2013 ; 23(4): 28-37

(28) 钱俐俐,范刚启(通讯作者).针灸治疗头痛临床研究统计设计述评[J].针灸临床杂志,2013,29(06):86-89.

(29) 朱慧君,范刚启(通讯作者).针灸疗法在疼痛的组织化医疗中的作用[J].中国针灸,2013,33(06):553-556.

(30) 范刚启,钱俐俐,赵杨,符仲华.针刺镇痛机制的多样性及问题分析[J].中国针灸,2013,33(01):92-96.

(31) 余晓璐,范刚启(通讯作者).针刺方向、角度、深度与偏头痛针刺疗效的关系[J].针灸临床杂志,2012,28(08):76-79.

(32) FAN Gang-qi, ZHAO Yang , FU Zhong-hua 。 Acupuncture analgesia and the direction, angle and depth of needle insertion[J].World Journal of Acupuncture-Moxibustion (WJAM), 2011; 21(1):44-51

(33) 范刚启,赵杨,符仲华.针刺方向、角度、深度与针刺镇痛的关系[J].中国针灸,2010,30(11):965-968.

(34) 郝传传,杭晓娟,范刚启(通讯作者).针灸治疗颈源性头痛研究建议[J].辽宁中医药大学学报,2010,12(05):129-131.

(35) 杭晓娟,范刚启(通讯作者),郝传传.对针刺治疗偏头痛临床研究的几点建议[J].甘肃中医,2010,23(01):36-39.

5.3 本项目起点科技水平及前期预试验：

5.3.1 原创的穴位埋线方法：

枕项部埋线法系团队原创埋线方法，前期团队培养的多名研究生，从选穴、刺激方式等方面进行优化，并初步观察其临床疗效。均可为本项目临床研究的预实验（见附件 4 临床研究及机制研究预实验）：

预实验 1：硕士学位论文：“排针平刺穴位埋线法预防性治疗偏头痛疗效观察”

完成人：南京中医药大学，2016 届硕士生，郑咏琪（学号：20132006）

内容摘要：

目的：透过临床研究观察排针平刺穴位埋线法预防性治疗无先兆偏头痛的疗效，设计治疗组作埋线治疗和对照组作假埋线治疗，排除患者的主观心理因素引起的安慰剂效应对治疗疗效的影响。

方法：于南京市中医院脑科门诊及病房收集病例，将符合无先兆偏头痛及预防治疗要求的患者分两组：穴位埋线组（治疗组）49 例，假埋线组（对照组）22 例。两组均取穴脑空透风池、脑户透风府。穴位埋线组采取埋线法治疗，方法为：①采用穴位埋线法。②患者取俯卧位，双手掌心向下交叠于额头下。③穴位常规消毒后，使用一次性无菌镊子取出 2cm 长的蛋白线置入埋线针内。④左手抬起脑空周围皮肤以减轻进针时患者痛觉，右手持埋线针与头皮保持巧度快速穿透皮肤，及后调整针尖使埋线针保持在帽状腱膜层下平刺向风池穴。然后边退针边推线将蛋白线埋在帽状腱膜下间隙。⑤拔针后马上按压止血。⑥同样的操作方法，在脑空向左右相隔约 1.5cm，与脑空透风池的平行位置上埋下蛋白线。⑦同样的操作方法，在脑户穴进针，平刺向风府穴。假埋线组采用假埋线法，方法同穴位埋线组，但埋线针不注线。两组均 15 天进行一次治疗，共治疗三次。于治疗结束后第 4 个月进行随访。观察两组在治疗前后的偏头痛疼痛程度、每月发作次数、疼痛持续时间及伴随症状进行综合评分比较疗效，使用 SPSS 21.0 软件进行处理分析。

结果：穴位埋线组的偏头痛疼痛程度、发作频次、疼痛持续时间在治疗前后对比有大幅改善，差异具统计学意义 ($P < 0.05$)，明显优于假埋线组。穴位埋线组的头痛综合评分及疗效评级均优于假埋线组，两组差异具统计学意义 ($P < 0.05$)。

结论：在脑空透风池、脑户透风府进行排针平刺埋线治疗，可能对预防性治疗偏头痛有效果，能减轻其疼痛程度、减低发作次数、持续时间，整体减低头痛综合评分。

预实验 2：硕士学位论文：“不同穴位埋线法治疗偏头痛临床观察”

完成人：南京中医药大学，2018 届硕士生，刘岚青（学号：20151429）

内容摘要：

目的：通过对浅刺埋线及常规埋线两种不同的穴位埋线方法治疗偏头痛的临床观察，比较得出更优的穴位埋线治疗方案。以为进一步优化偏头痛治疗提供依据。

方法：病例主要来源于南京中医药大学第三附属医院脑科门诊及病房，将符合标准的无先兆偏头痛患者随机分为浅刺埋线组(30 例)及常规埋线组(30 例)。浅刺埋线组取主穴为脑空透风池，脑户透风府。共 5 根线。操作方法为：①患者取俯卧位，暴露枕部头皮。②碘伏消毒穴位后，使用一次性无菌镊子，在埋线针内放入 2cm 长的蛋白线。③左手提捏脑空穴周围皮肤，右手持埋线针与头皮保持 15°“向风池穴快速穿透皮肤，平刺入帽状腱膜层下。④退针后将蛋白线埋置帽状腱膜下。⑤退针后立即按压止血。⑥由脑空穴向颞侧旁开 1.5cm，与脑空透风池平行，同样的操作方法埋下蛋白线。⑦在脑户穴进针，平刺向风府穴。同样的操作方法埋下蛋白线。常规埋线组：取穴双侧风池、平 C3、C4 间与双风池的垂线的交点，共 4 根线。操作方法为：①患者取坐位，暴露颈部皮肤。②碘伏消毒穴位后，使用一次性无菌镊子，在埋线针内放入 2cm 长的蛋白线。③左手固定风池穴周围皮肤，右手持埋线针与皮肤保持 75°，朝向下颌方向，快速进针，深至颈 2 横突或 3cm，留置蛋白线。④拔出埋线针，用棉球按压止血。⑤自双风池做与前后正中线平行的 2 条线，与 C3、C4 间水平线的交点取 2 穴，操作方法同上。两组均每 15 天埋线 1 次，每疗程埋线 3 次，共计 45 天。于治疗结束后 4 个月进行随访。观察两组在治疗前后的偏头痛 VAS 评分、每月发作频率、疼痛持续时间及伴随症状，并进行综合评分比较疗效，使用 SPSS24.0 软件进行处理分析。

结果：组间比较：两组治疗后 4 个月 VAS 评分比较，常规埋线组偏头痛的疼痛评分低于浅刺埋线组， $P=0.040$ ，差异有统计学意义($P<0.05$)。埋线治疗后 4 个月发

作频率比较, $P=0.982$, 两组差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后 4 个月疼痛持续时间比较, $P=0.549$, 差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后 4 个月综合评分比较, $P=0.174$, 差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗结束 4 个月后两组疗效评定, $P=0.506$, 两组总有效率差异无统计学意义($P>0.05$)。组内比较: 结束治疗后第 4 个月, 与治疗前相比, 浅刺埋线组及常规埋线组在偏头痛 VAS 评分、头痛发作频率、头痛持续时间、偏头痛综合评分各个方面均有改善, 差异有统计学意义($P<0.05$)。

结论: 对偏头痛的预防性治疗, 浅刺埋线及常规埋线治疗均可能有效。常规埋线组改善偏头痛 VAS 评分程度优于浅刺埋线组。对于偏头痛发作频次、偏头痛持续时间的改善, 以及两组总有效率的比较, 浅刺埋线组及常规埋线组无显著差异。

预实验 3: 硕士学位论文: “穴位埋线联合药物预防性治疗无先兆偏头痛的疗效观察”

完成人: 南京中医药大学, 2019 届硕士生, 王丹 (学号: 20161548)

内容摘要:

目的: 通过对穴位埋线联合药物、单纯穴位埋线及单纯药物三组不同治疗方法对无先兆偏头痛的预防性疗效观察, 对比得出预防性疗效更优的治疗方法, 为无先兆偏头痛的临床预防性治疗提供参考。

方法: 本研究采用随机对照的方法, 纳入 105 例无先兆偏头痛患者为观察对象, 随机按 1:1:1 分为 A 组: 穴位埋线+药物(美托洛尔)组; B 组: 穴位埋线组; C 组: 药物(美托洛尔)组, 各组 35 人。其中 A 组有 1 人, B 组有 2 人脱落。埋线方案: 选取患者双侧风池穴, 埋线针头与皮肤保持 75 度, 针尖朝向下颌方向, 将埋线针刺入深度约 3cm。每两周 1 次, 3 次为 1 疗程, 治疗 1 疗程。药物方案: 药物服用美托洛尔 12.5mg, 每日两次, 共服用 12 周。采集患者开始治疗前、开始治疗后 1 个月、开始治疗后 4 个月偏头痛每月发作次数、疼痛持续时间、疼痛程度、伴随症状、综合评分, 采集患者开始治疗前、开始治疗后 1 个月的生活质量评分、精神心理评分, 其中每月头痛发作次数为主要观察指标, 对比穴位埋线联合药物、单纯穴位埋线、单纯药物预防性治疗无先兆偏头痛指标积分变化, 观察其远期疗效的差异, 分析可能原因, 并在治疗过程中记录处理产生的不良反应。

结果:

1. 疗效:开始治疗后第 4 月的随访, A 组总有效率为 97.06%, B 组总有效率为 78.79%, C 组总有效率为 71.43%, 单纯穴位埋线组与单纯药物组疗效无统计学差异 ($P>0.05$), 穴位埋线联合药物组优于穴位埋线组 ($P<0.05$), 显著优于单纯药物组 ($P<0.01$)。

2、主要观察指标: 头痛发作次数: 开始治疗后 1 个月, A 组(穴位埋线联合药物)、B 组(穴位埋线组)与 C 组(药物组)的指标较治疗前均有所下降 $P<0.05$, 在改善程度上 A 组明显优于 C 组 $P<0.01$ 。在开始治疗后 4 个月的随访中, A 组与 B 组指标较治疗前仍有所下降 $P<0.05$, C 组发作次数有所反复, 与治疗前相比无差异 $P=0.587$, B 组、C 组与开始治疗后 1 个月比较, 指标有所上升, A 组则无明显差异 $P>0.05$ 。

3、次要观察指标: (1) 头痛持续时间: 开始治疗后 1 个月, A 组、B 组与 C 组较治疗前相比有所缩短 $P<0.05$, 三者之间无明显差异 $P>0.05$ 。在开始治疗后 4 个月随访, 三组无明显差异 $P>0.05$, 指标较治疗前仍有所下降, 较开始治疗后 1 个月相比有反复 $P<0.05$ 。(2) VAS 评分、综合评分: 开始治疗后 1 个月, 三组较治疗前相比均有所改善 $P<0.05$, 改善程度上 A 组优于 C 组 $P<0.05$, B 组与 C 组无明显差异 $P>0.05$ 。开始治疗后 4 个月随访中, 三组指标较治疗前仍有所下降 $P<0.05$, B 组及 C 组与开始治疗后 1 个月比较, 指标有所反复, A 组则无明显差异 $P>0.05$ 。(3) 生活质量、精神心理: 开始治疗后 1 个月, 三组的各项指标较治疗前均有所改善。焦虑情况三组改善程度无差异 $P>0.05$; 抑郁情况 A 组显著优于 C 组 $P<0.05$, A 组与 B 组无差异 $P>0.05$; 功能受限方面, A 组优于 B 组及 C 组 $P<0.05$; 功能障碍方面, A 组显著优于 C 组 $P<0.01$, 与 B 组无差异 $P>0.05$; 情感方面, A 组显著优于 C 组 $P<0.01$ 。

结论: 穴位埋线联合药物、单纯穴位埋线、单纯药物对于无先兆偏头痛患者在减少头痛发作频率, 改善头痛程度、抑郁情况, 提高生活质量, 降低头痛积分方面均有疗效。在改善头痛持续时间、焦虑情绪方面三种疗法无差别, 穴位埋线联合药物在降低头痛发作次数、疼痛程度, 改善患者生活质量及抑郁方面优于药物组, 并且在远期疗效方面较单纯穴位埋线及单纯药物更具优势。

5.3.2 前期团队运用 fMRI 技术对毫针刺治疗偏头痛患者的中枢调节机制进行了研究，得出“毫针刺急性镇痛的中枢机制基于多个脑功能区协同变化，其中中脑导水管周围灰质系统、边缘系统和疼痛中枢网络起到重要调节作用”的结论，可做为机制研究部分的预实验（见附件 4 临床研究及机制研究预实验）：

硕士学位论文：“偏头痛发作期不同神经支配区穴针刺镇痛效应评价及 fMRI 差异比较”

完成人：南京中医药大学，2020 届硕士生，范香瀛（学号：20171662）

内容摘要：

目的：(1) 比较偏头痛发作期患者枕神经支配区穴组、三叉神经支配区穴组、脊神经支配区穴组的针刺镇痛效应差异，探讨上述不同神经支配区穴组针刺治疗偏头痛发作期的镇痛效应的相对特异性及其规律(各自的镇痛时点、镇痛强度、镇痛部位)。(2) 从 fMRI 角度，初步观察不同神经支配区穴针刺镇痛效应的相对特异性差异的 fMRI 表现。

方法：将符合标准的 99 例偏头痛发作期患者，随机分为 3 个组。A 组(枕神经支配区穴组)以排针平刺枕部穴组，脑空透风池，脑户透风府，皮下进针约 1 寸，留针 2h；B 组(三叉神经支配区穴组)以排针平刺额颞穴组，额厌(透)悬厘、神庭(透)印堂、眉冲(透)攒竹、头临泣(透)鱼腰、头维(透)丝竹空，皮下进针约 1 寸，留针 2h，C 组(脊神经支配区穴组)远端辨证取穴，除外头面部取穴，采用常规针刺法，留针 2h。采用视觉模拟评分比较 3 组针刺治疗前、针刺治疗后即刻、5min, 30min, 2h 时点的 VAS 分值、VAS 改善值以及 2h 有效率。比较 3 组头痛部位的缓解程度。比较不同神经支配区穴组针刺镇痛效应的相对特异性。本研究功能磁共振检查部分纳入符合标准的无先兆偏头痛发作期患者 12 例，其中 A 组(枕神经支配区穴组)6 例，B 组(三叉神经支配区穴组)6 例，两组分别行针刺治疗，针刺方案同前，分别在针刺前、针刺 2h 后进行 BOLD-fMRI 扫描，对比观察其相关指标变化，进行效应差异机制观察。

结果：1. 各组间治疗后即刻、第 5min、第 30min、第 2h 后 VAS 评分比较：治疗后 3 组患者的分值均降低，3 组间不同时间点受试者 VAS 分值的差异具有统计学意义($P < 0.01$)。其中，在治疗后即刻，A(枕神经支配区穴组)和 B 组(三叉神经支配

区穴组)的VAS分值均低于C组(脊神经支配区穴组)($P<0.01$),A组与B组的VAS分值无统计学差异($P>0.05$);在治疗后5min、2h,A组与B组的VAS分值均显著低于C组($P<0.01$),A组的VAS分值显著低于B组($P<0.01$);在治疗后30min,A组与B组的VAS分值均显著低于C组($P<0.01$),A组的VAS分值低于B组($P<0.05$)。2.各组间治疗后即刻、第5min、第30min、第2h后VAS改善值比较:3组间不同时间点受试者VAS改善值的差异具有统计学意义($P<0.01$)。其中,在治疗后即刻、5min、30min、2h,A和B组的VAS改善值均显著高于C组($P<0.01$),A组与B组的VAS改善值无统计学差异($P>0.05$)。3.各组2h有效率评定,A组有效率为93.9%,B组有效率为75.8%,C组有效率为31.3%。A组疗效优于B组($P<0.05$),显著优于C组($P<0.01$),B组疗效显著优于C组。4.各组头痛部位缓解情况比较,A组针刺2h后枕部及额颞眶部的缓解率依次为:100%、86.7%,B组针刺2h后枕部及额颞眶部的缓解率依次为:56.3%,88.5%,C组针刺2h后枕部及额颞眶部的缓解率依次为:33.3%,28.6%。5.功能磁共振成像(fMRI):fMRI数据分析显示偏头痛患者经枕神经支配区穴组针刺治疗后与治疗前对比,ALFF值增强的脑区有左枕中回、右枕叶、双侧颞上回、左颞中回、右颞下回、左梭状回、双侧额下回、中脑、左扣带回、角回、双侧顶叶、左小脑前叶等,ALFF值减弱的脑区有左额叶、右额上回、右边缘叶、右小脑扁桃体、左小脑前后叶、双侧扣带回、左楔前叶、右海马旁回、左直回等(见图5);经三叉神经支配区穴组针刺治疗后与治疗前对比,ALFF值增强的脑区有小脑后叶、中央后回、右扣带回、双侧颞下回、右颞中回、右颞上回、梭状回、左额下回、右额中回、双侧顶叶下小叶等,ALFF值减弱的脑区有延髓、中脑、丘脑、小脑前叶、中央前回、中央后回、边缘叶、左额前叶、左额中回、左额下回、右颞中回等(见图6)。

结论:1.针刺不同神经支配区穴组均能缓解头痛强度,有一定的镇痛疗效,但其适应症各不相同,具有相对特异性。2.针刺枕神经支配区穴可显著缓解枕部痛,对额颞眶部痛有较好镇痛作用;针刺三叉神经支配区穴可显著缓解额颞眶部痛,但对枕部痛的镇痛作用相对较差;针刺脊神经支配区穴组(远端辨证取穴组),其镇痛效应不显著,可能不存在相对特异性。3.局部取穴组合针刺镇痛疗效优于远端取

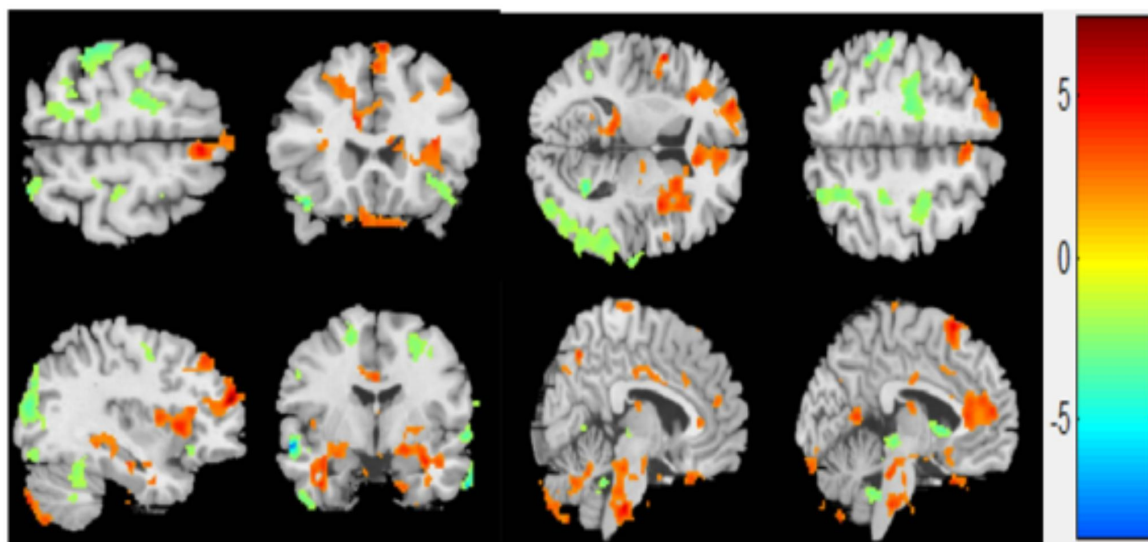


图 5 针刺枕神经支配区穴低频振荡幅度（ALFF）值治疗后较治疗前增强和减弱的脑区

注：彩图中冷色区域代表患者治疗后前相较于治疗前减低的区域，暖色代表患者治疗后相较于治疗前增强的区域，下同。

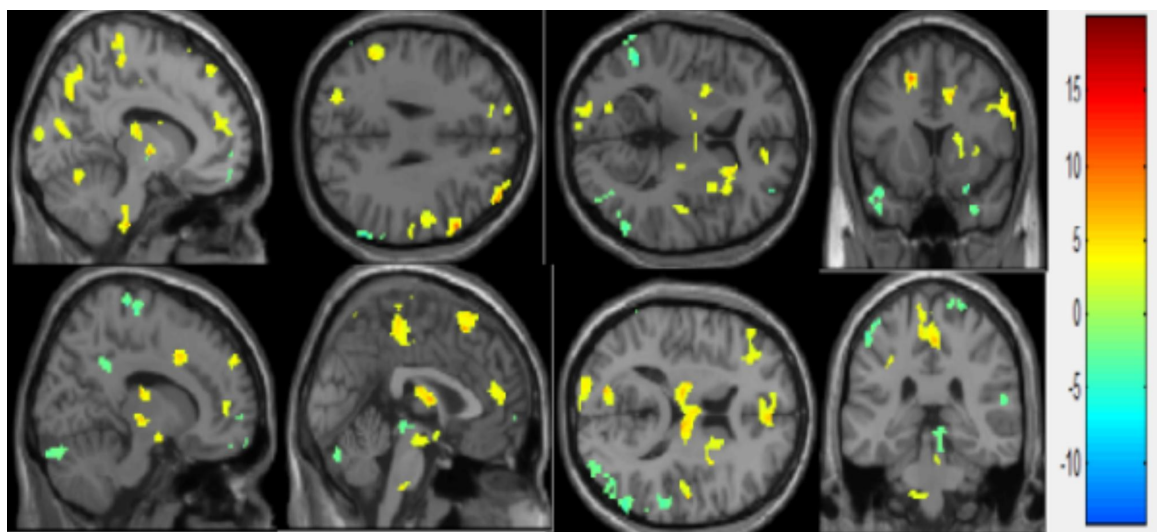


图 6 针刺三叉神经支配区穴低频振荡幅度（ALFF）值治疗后较治疗前增强和减弱的脑区

穴组合。4. 偏头痛发作期患者不同神经支配区穴针刺治疗前后存在相关功能脑区活动性变化，表明针刺镇痛效应存在复杂的中枢调节机制，且该机制是基于多个功能脑区协同变化的结果，其中中脑导水管周围灰质系统、边缘系统和疼痛中枢网络起到了重要调节作用。以上结论为探讨偏头痛的镇痛效应机制提供功能影像学支持。

以上这些工作，为本项目的实施奠定了良好的基础。

四、实施进度和考核指标

1. 总进度和年度进度（含需专用科研时间）：

1.1 总进度

研究周期：3 年。

1.2 年度进度

2024 年 01 月-2024 年 12 月：招募患者，完成研究小组人员穴位埋线操作和临床观察工作的培训，建立数据库，并初步完成临床观察 66 例，并作初步总结。

2025 年 01 月-2025 年 12 月：开展第二阶段 66 例病例观察，完成数据采集与录入。做好阶段小结及中期考核。

2026 年 01 月-2026 年 12 月：完成课题技术报告、结题报告，完成网上结题、经费使用资料上传，完成财务报销前准备工作，组织鉴定工作。

2. 完成形式（发表论文篇数、实物成果形式、预计成果水平等）：

SCI 或国家核心期刊（包括 CSCD、北大中文核心、统计源期刊）2 篇以上（其中 CSCD 或北大中文核心不低于 1 篇）。预计成果达到国内研究先进水平。

五、项目组成员									
	姓 名	单 位	性 别	出生年月	专 业	专业技术职务	学位	承担工作	签 章
项目主要负责人	寇任重	南京市中医院	男	1991.10	针灸推拿学	主治中医师	硕士研究生	课题设计及实施负责人	
	陶腊梅	南京市中医院	女	1991年 2 月	中医康复学	主治中医师	硕士研究生	课题设计及实施	
	范刚启	南京市中医院	男	1964.11	针灸推拿学	主任中医师	博士研究生	课题设计及实施指导及行政协调	
参加项目研究人员	王琳	南京市中医院	女	1983.02	神经病学	副主任医师	硕士研究生	诊疗技术指导	
	侯腾	南京市中医院	男	1983.04	针灸推拿学	副主任医师	硕士研究生	针刺技术指导	
	马娟	南京市中医院	女	1995.10	针灸推拿学	硕士研究生	硕士研究生	项目具体实施	
	胡效萌	南京市中医院	女	1999.08	针灸推拿学	硕士研究生	硕士研究生	项目具体实施	
	孙畅	南京市中医院	女	2000.03	针灸推拿学	硕士研究生	硕士研究生	项目具体实施	

六、具备的研究条件

1. 项目负责人研究成绩简介（近三年主要研究工作、出版著作、发表论文、研究成果获科技进步奖情况）：

第一负责人 寇任重：

1. 近三年主要研究工作：

(1) 项目来源：江苏省科技计划项目-社会发展面上项目

课题名称：三叉神经及枕神经分布区穴位联合电刺激头痛治疗仪的研制与临床验证

起止年月：2022.7-2025.6；

任务分工：项目骨干（排名第二）

(2) 项目来源：南京市中医院科研基金项目

课题名称：基于三叉神经血管通路 CGRP 表达探讨偏头痛急性期不同神经支配区穴位针刺镇痛效应特异性研究（项目编号：YJJC201906）

起止年月：2019-10 至 2021-09；

任务分工：主持。

2. 发表论文：作为第一作者发表学术论文共 11 篇，其中 SCI 共 1 篇，中文核心共 7 篇；头痛相关论文共 4 篇，其中中文核心 3 篇，具体见附件 6。

(1) 寇任重, 杨峰, 林祺, 陶腊梅, 余晓璐, 侯腾, 王琳, 范刚启（通讯作者）. 排针平刺法联合苯甲酸利扎曲普坦片治疗无先兆偏头痛急性期临床观察[J]. 中国针灸, 2021, 41(09):993-996+998. （中文核心期刊）

(2) 寇任重, 陶腊梅, 刘岚青, 王丹, 文亚, 杨峰, 牛家苑, 余晓璐, 杭晓娟, 范刚启. 针刺治疗偏头痛急性期优选研究现状及思考[J]. 中医杂志, 2018, 59(4):348-351+357. （中文核心期刊）

(3) 寇任重, 范刚启, 刘岚青, 韩玥, 孙露. 基于多学科协作的头痛单元组建与运作分析[J]. 中国医院管理, 2017, 37(6):36-38. （中文核心期刊）

(4) 寇任重, 刘岚青, 文亚, 范刚启. 颈源性头痛临床特征及问题分析[J]. 中国疼痛

医学杂志,2017,23(7):524-529. (统计源期刊)

(5) **Kou RZ**,Chen H,Yu ML,Xu TC,Fu SP,Lu SF.Acupuncture for behavioral changes of experimental depressive disorder:a systematic review and meta-analysis[J].Scientific Reports,2017,7(1):9669. (IF=4.22)

(6) **寇任重**,费晓军,蒋钰,徐天成,傅淑平,陈霞,于美玲,卢圣锋. 基于针刺治疗抑郁症临床研究诊疗设计现状探讨针灸临床研究方向[J]. 中国中西医结合杂志,2018,38(1):113-118. (中文核心期刊)

(7) **寇任重**,邹洋洋,张建斌. 艾灸关元穴生物学效应及其影响因素探讨[J]. 中国针灸,2016,36(12):1273-1277. (中文核心期刊)

(8) **寇任重**,徐天成,张建斌,范刚启. 论分经养胎理论及其运用[J]. 中医杂志,2016,57(21):1810-1814. (中文核心期刊)

(9) **寇任重**,蒋钰,徐天成,于美玲,王欣君,卢圣锋. 国内外针刺治疗抑郁症临床研究文献的对比研究与思考[J]. 中国针灸,2016,36(9):999-1004. (中文核心期刊)

(10) **寇任重**,陈鸿,蒋钰,钮飞峰,翁晟捷,封敏,卢圣锋. 针刺治疗脑病的主穴规律分析[J].广州中医药大学学报,2015,32(3):547-551. (统计源期刊)

(11) **寇任重**,翁晟捷,卢圣锋. 百会穴及配伍治疗卒中后抑郁的处方运用规律研究[J].针灸临床杂志,2014,30(12):1-4. (统计源期刊)

(12) 罗妮莎,周文珠,王悦,杨春滢,林祺,范香瀛,**寇任重(共同通讯作者)**,范刚启. 针刺治疗偏头痛急性期动物实验研究的要素分析及思考[J]. 上海针灸杂志,2021,40(01):112-119. (统计源期刊)

第二负责人 陶腊梅:

1. 近三年主要研究工作:

(1) 项目来源: 江苏省中医药科技发展计划面上项目

课题名称: 浮针对非急性期贝尔面瘫面肌功能恢复及血清 ET、NO 的影响 (项目编号: MS2021035)

起止年月: 2022-01 至 2024-12;

任务分工：主要参与人（排名第三）。

(2) 项目来源：南京市科技发展计划项目

课题名称：舌针结合体针治疗阴虚火旺型围绝经期失眠及其对血清 E2、FSH、LH 的影响研究（项目编号：201803017）

起止年月：2018-06 至 2020-06；

任务分工：主要参与人。

(3) 项目来源：江苏省中医院的院级课题

课题名称：电针对带状疱疹后遗神经痛镇痛作用的多中心随机对照试验（项目编号：YJZ202011）

起止年月：2020-07 至 2022-06；

任务分工：分中心主要参与人。

2. 发表论文

(1) 寇任重, **陶腊梅**, 刘岚青, 王丹, 文亚, 杨峰, 牛家苑, 余晓璐, 杭晓娟, 范刚启. 针刺治疗偏头痛急性期优选研究的现状及思考[J]. 中医杂志, 2018, 59(04): 348-351+357.

(2) **陶腊梅**, 陆瑾. 女性压力性尿失禁电针适应症优选的正交设计研究[J]. 中医杂志, 2016, 57(10): 843-846.

(3) **陶腊梅**, 陆瑾, 李静, 施娟娟, 李康. 浮针配合再灌注活动治疗原发性痛经 32 例临床研究[J]. 江苏中医药, 2020, 52(02): 69-71.

(4) **陶腊梅**, 周雪, 陆瑾, 甘君学, 阮志忠, 徐大可. 采用电热灸仪结合砭石治疗原发性痛经 35 例疗效观察[J]. 中国基层医药, 2015, 22(05): 679-681.

(5) **陶腊梅**, 陆瑾. 穴位埋线治疗单纯性肥胖(超重)伴月经过少 30 例疗效观察[J]. 饮食保健, 2019, 6(50): 95-96.

(6) 周雪, **陶腊梅**, 甘君学, 陆瑾, 阮志忠. 电子艾灸仪治疗 35 例原发性痛经临床疗效观察[A]. 中国中药杂志社. 中国中药杂志 2015/专集: 基层医疗机构从业人员科技论文写作培训会议论文集[C].: 中国中药杂志社, 2016: 2.

(7) 史精, 陆瑾, 李静, **陶腊梅**, 杨美凤. 眼睑针联合常规针刺治疗面瘫眼睑闭合不全患者 50 例[J]. 中国针灸, 2020, 40(08): 821-822.

第三负责人 范刚启：

主任医师，教授，博士生导师，医学博士。南京市名中医，江苏省优秀中青年中医人才，脑病科行政副主任。

于 2009 年成立江苏省首家中医头痛门诊，为头痛门诊首诊医生，主要运用原创的排针平刺法、穴位注射、穴位埋线法针灸手段诊治了大量的头痛病人。现为中国头痛学会委员、江苏省医学会神经病学分会发作性疾病学组委员。中国针灸学会针灸临床分会脑病专业委员会主任委员(第 1 届)，江苏省优秀中青年中医人才，南京市名中医。已发表论文 100 余篇，其中头痛相关论文 35 篇。第一作者人民卫生出版社出版论著 2 部。拥有实用新型专利 4 项。

1. 近三年主要研究工作：

(1) 任务来源：江苏省科技计划项目-社会发展面上项目

课题名称：三叉神经及枕神经分布区穴位联合电刺激头痛治疗仪的研制与临床验证

起止年月：2022. 7-2025. 6；

任务分工：项目第一负责人。

(2) 任务来源：南京市医学科技发展项目重点项目

课题名称：偏头痛急性期不同神经支配区穴组针刺镇痛疗效的临床评价及 fMRI 差异观察（项目编号：ZKX18036）

起止年月：2018. 12-2021. 12；

任务分工：项目第一负责人。

2. 发表论文及专著：

范刚启已发表期刊论文 100 余篇，以下为与头痛与针刺镇痛的相关论文 35 篇（中文核心 17 篇）。

(1) 寇任重,杨峰,林祺,陶腊梅,余晓璐,侯腾,王琳,范刚启（通讯作者）.排针平刺法联合苯甲酸利扎曲普坦片治疗无先兆偏头痛急性期临床观察[J].中国针灸,2021,41(09):993-996+998.

(2) 罗妮莎,周文珠,王悦,杨春滢,林祺,范香瀛,寇任重,范刚启(共同通讯作者). 针刺治疗偏头痛急性期动物实验研究的要素分析及思考[J]. 上海针灸杂志,2021,40(01):112-119.

(3) 沈彦喜,范刚启. 平刺穴位埋线、直刺穴位埋线与排针平刺治疗紧张型头痛的疗效比较[J]. 江苏中医药,2021,53(01):56-59.

(4) 林祺,周文珠,王悦,杨春滢,罗妮莎,范香瀛,寇任重,王琳,侯腾,范刚启(通讯作者). 排针平刺法治疗头痛[J]. 中国针灸,2020,40(11):1193-1197.

(5) 杨春滢,周文珠,王悦,范香瀛,罗妮莎,林祺,范刚启(通讯作者). 颈源性头痛辨证分型分析[J]. 辽宁中医药大学学报,2020,22(11):195-200.

(6) 范香瀛,文玉茵,杨春滢,罗妮莎,林祺,范刚启(通讯作者). 偏头痛辨证分型与针刺疗效的关系分析[J]. 中国针灸,2020,40(01):96-102.

(7) 施娟娟,陆瑾,卢杰,范刚启(通讯作者). 巨刺结合同名经取穴法在浮针治痛中的运用探析[J]. 中国针灸,2019,39(12):1283-1284.

(8) 朱正萍,范刚启(通讯作者). 针药结合治疗颈源性头痛疗效观察[J]. 针灸临床杂志,2019,35(10):40-43.

(9) 王丹,文亚,文玉茵,范刚启(通讯作者). 针刺预防性治疗偏头痛穴位优选现状及思考[J]. 中国针灸,2019,39(08):896-900.

(10) 施娟娟,卢杰,陆瑾,范刚启(通讯作者). 浮针扫散“腰五穴”配合再灌注活动治疗非特异性下腰痛 23 例[J]. 中国针灸,2019,39(04):451-452.

(11) 文亚,王丹,范刚启(通讯作者). 针刺治疗急性期偏头痛的穴位选择[J]. 中国针灸,2018,38(11):1183-1188.

(12) 朱正萍,范刚启(通讯作者). 穴位埋线联合氟桂利嗪治疗偏头痛 30 例[J]. 河南中医,2018,38(08):1185-1188.

(13) 寇任重,陶腊梅,刘岚青,王丹,文亚,杨峰,牛家苑,余晓璐,杭晓娟,范刚启(通讯作者). 针刺治疗偏头痛急性期优选研究的现状及思考[J]. 中医杂志,2018,59(04):348-351+357.

(14) 刘岚青,寇任重,文亚,王丹,范刚启(通讯作者). 偏头痛针刺治疗方案时间因

素选择的文献分析[J].中医杂志,2018,59(05):435-440.

(15) 余晓璐,牛家苑,范刚启(通讯作者).针刺治疗急性期偏头痛方案的初步优选[J].上海针灸杂志,2018,37(03):272-276.

(16) 刘岚青,寇任重,文亚,王丹,范刚启(通讯作者).针刺镇痛中针刺深度相关因素分析[J].中医杂志,2017,58(20):1731-1735.

(17) 寇任重,刘岚青,文亚,范刚启(通讯作者).颈源性头痛临床特征及问题分析[J].中国疼痛医学杂志,2017,23(07):524-529.

(18) 寇任重,范刚启(通讯作者),刘岚青,韩玥,孙露.基于多学科协作的头痛单元组建与运作分析[J].中国医院管理,2017,37(06):36-38.

(19) 孙露,寇任重,刘岚青,范刚启(通讯作者).针刺方向与针刺镇痛[J].中国针灸,2017,37(03):279-283+290.

(20) 冯琳茜,范刚启(通讯作者).排针平刺法治疗贝尔麻痹所致头痛 20 例[J].河南中医,2016,36(10):1741-1743.

(21) NIU Jia-yuan, FAN Gang-qi(通讯作者). Specific effect of acupuncture on the neural pathway in the acute stage of migraine headache[J].World Journal of Acupuncture-Moxibustion (WJAM). 2015, 25(4):59-66

(22) 陈大春,高建芸,陈璐,郝传传,范刚启(通讯作者).卒中后肩痛不同时期针刺刺法的多因素优选方案分析[J].中国针灸,2015,35(12):1225-1230.

(23) 杨峰,郝传传,朱正萍,孙轩翔,范刚启(通讯作者).对颈源性头痛针刺治疗优选方案的疗效验证[J].江苏中医药,2015,47(07):70-71.

(24) 杨峰,范刚启(通讯作者).针药结合与针刺、药物治疗偏头痛疗效比较[J].吉林中医药,2015,35(03):300-303.

(25) 钱俐俐,范刚启(通讯作者).水针疗法治疗颈源性头痛的用药分析[J].天津中医药,2014,31(08):507-509.

(26) 郝传传,朱正萍,孙轩翔,范刚启(通讯作者).颈源性头痛针刺治疗方案的初步优选[J].中医杂志,2014,55(06):478-481.

(27) FAN Gang-qi, Qian Li-li, Zhao Yang, FU Zhong-hua. Acupuncture analgesia:

diversity and analysis[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion (WJAM)-2013 ; 23(4): 28-37

(28) 钱俐俐,范刚启 (通讯作者). 针灸治疗头痛临床研究统计设计述评[J]. 针灸临床杂志, 2013, 29(06): 86-89.

(29) 朱慧君,范刚启 (通讯作者). 针灸疗法在疼痛的组织化医疗中的作用[J]. 中国针灸, 2013, 33(06): 553-556.

(30) 范刚启, 钱俐俐, 赵杨, 符仲华. 针刺镇痛机制的多样性及问题分析[J]. 中国针灸, 2013, 33(01): 92-96.

(31) 余晓璐,范刚启 (通讯作者). 针刺方向、角度、深度与偏头痛针刺疗效的关系[J]. 针灸临床杂志, 2012, 28(08): 76-79.

(32) FAN Gang-qi, ZHAO Yang , FU Zhong-hua 。 Acupuncture analgesia and the direction, angle and depth of needle insertion[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion (WJAM), 2011; 21(1): 44-51

(33) 范刚启, 赵杨, 符仲华. 针刺方向、角度、深度与针刺镇痛的关系[J]. 中国针灸, 2010, 30(11): 965-968.

(34) 郝传传, 杭晓娟, 范刚启 (通讯作者). 针灸治疗颈源性头痛研究建议[J]. 辽宁中医药大学学报, 2010, 12(05): 129-131.

(35) 杭晓娟, 范刚启 (通讯作者), 郝传传. 对针刺治疗偏头痛临床研究的几点建议[J]. 甘肃中医, 2010, 23(01): 36-39.

3. 获奖情况:

(1) “排针平刺法治疗颈源性头痛”，获 2017 年度江苏省医学新技术引进奖一等奖。（江苏省卫生和计划生育委员会）

(2) 《三叉神经及枕神经分布区穴联合电刺激治疗仪》获 2018 首届江苏省研究生“健康江苏”创意大赛医药健康组三等奖（江苏省教育厅）

4. 开发专利:

年度	专利类别	项目名称	专利号	排名

2019	实用新型	三叉神经及枕神经分布区穴联合电刺激头痛治疗仪专利	ZL201820574699.6	1
2018	实用新型	一种防脱落穴位埋线针	2018206856372	2
2016	实用新型	一种电热恒温耳灸器的专利	ZL201620460698.X	4
2015	实用新型	一种针灸装置专利	ZL201520126602.1	1

2.支撑条件（包括必需的设备、实验室条件、动物试验情况等）：

(1)MRI 设备先进、fMRI 技术成熟

南京市中医院拥有 3.0T 磁共振共 2 台，其中 3.0T 西门子 Prisma 磁共振 1 台，3.0T 美国通用磁共振 1 台，设备先进，fMRI 技术成熟，可顺利完成科研任务。

(2)中医头痛门诊平台建设

南京市中医院脑病科现为国家中医药管理局“重点专科”、“江苏省中医重点学科”、“江苏省中医药学会脑病专业委员会”主任委员单位，拥有床位近 200 张，于 2009 年 4 月 23 日成立江苏省首家中医头痛门诊（见附件 1 头痛门诊成立相关材料），已成功运作 10 余年，主要运用原创的枕项部埋线法、排针平刺法、穴位注射等针灸方法，诊治了大量包括偏头痛在内的头痛患者，累计登记了头痛日志 11 本（见附件 2 头痛日志封面），中医特色鲜明，疗效优势显著，已形成一定的区域影响力。

(3)头痛人才队伍

脑病科建立了一支专业能力较强的头痛专业团队。包括主任中医师（3 级）、博士生导师、南京市名中医 1 名。头痛专业组现有 7 人，医学博士 3 人。专人去亚洲头痛中心进修 1 年。

(4)头痛科研积淀——承担省、市级头痛科研课题 7 项（项目相关材料见附件 5 承担省、市级头痛课题相关材料）

承担的这些科研项目，主要对临床常见头痛如偏头痛、颈源性头痛等的针刺治疗方案进行了优选，优选出排针平刺法，获得了三叉神经分布区及枕神经分布区穴联合针刺的优选方案，并探讨优选穴位方案的 fMRI 机制，提高了头痛针刺疗效。

一项在研课题，拟研制及临床验证三叉神经及枕神经分布区穴位联合电刺激头痛治疗仪。

本课题不涉及动物试验和相关实验室。

七、合作（协作）形式与合作（协作）单位意见

1. 合作（协作）形式：

2. 合作（协作）单位意见包括内容、形式、参加人员及保证工作条件等签署具体意见，另附合作（协作）合同书或协议书）：

负责人签章：

单位公章

年 月 日

八、经费预算							
		科目	名 称	单 价 (万元)	数量	主要依据	金 额 (万元)
经费预算总额及分类	直接经费	设备费	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
		业务费	一次性使用埋线针	0.0004	528 支	省物价局标准	0.2112
			医用可吸收聚乙醇酸手术缝合线	0.005	270 包	省物价局标准	1.35
			脑 fMRI 检查	0.06	90 次	治疗组检查 2 次，健康对照检查一次	5.4
			论文版面费	0.2	2 篇	核心期刊版面	0.4
			查新检索	0.1	1 次	南京中医药大学查新费	0.1
			差旅费	0.1	2	学术会议差旅费	0.2
			会议费	0.1	2	学术探讨、咨询以及协调活动	0.2
			资料印刷	0.01	2	调查表、文献打印复印等	0.02
		劳务费	研究生劳务费	0.05	3 人次	研究生劳务费	0.15
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
		间接经费					
	总计： 9.0312 万元， 其中自筹 6.0312 万元，申请拨款 3.0 万元。						

注：经费预算分类及科目应详细，栏目不够可自行增加。

注：经费预算分类及科目应详细，栏目不够可自行增加。

九、完成预期目标效益分析

1. 经济效益和社会效益：

无先兆偏头痛为脑病科、针灸科、康复科常见病，本项目方案可显著改善患者头痛症状，临应运用具有简、便、廉、效的优势，能减轻患者的医疗开支，节省国家医疗资源，将有助于社会生产力的提高，具有良好的经济效益和社会效益。

2. 应用趋向和推广应用单位：

该项目目前主要应用于脑病科、针灸科、康复科，研究完成后将进一步开展社区适宜技术申报工作和继续教育学习班学术交流，在全国各地基层医院推广应用。

十、单位科技管理部门意见和单位意见（对立项后能否保证项目实施所需的人、财、物、时间等提出具体意见）

1. 单位科技管理部门意见

单位科技管理部门签章：

2. 单位意见

单位公章
年 月 日

十一、市卫健委审批意见

负责人签章：
年 月 日